

|                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Universidad Autónoma Tomás Frías</b><br><b>Ingeniería de Sistemas</b>         | <b>Nota</b>         |
| <b>SIS 737</b><br><b>SEGURIDAD DE SISTEMAS</b>                                   |                     |
| <b>DOCENTE:</b> ING. ALEXANDER DURÁN                                             |                     |
| <b>AUXILIAR:</b> UNIV. ALDRIN ROGER PEREZ MIRANDA                                | <b>RU:</b> 109457   |
| <b>NOMBRE:</b> UNIV. SAAVEDRA MARCA PATRICIA EMILIA                              | <b>CI:</b> 13870923 |
| <b>PRÁCTICA 3: Exploración y Configuración de la Red Tor y Servidores .onion</b> |                     |

## PARTE 1: Exploración del Navegador Tor y Circuitos (5 pts)

### Recursos Necesarios:

- Máquina virtual Kali Linux (cualquier versión).
- Tor Browser instalado y actualizado.
- Conexión a internet.

### Objetivos:

1. Comprender el funcionamiento del enrutamiento en la red Tor (nodos de entrada, intermedios y salida).
2. Analizar el cambio de IPs y circuitos dentro del navegador Tor.
3. Comparar el acceso a sitios .onion entre navegadores tradicionales y Tor.
4. Explorar contenido educativo legítimo en la dark web.

**Desarrollo:** Configurar y utilizar el navegador Tor en Kali Linux para analizar el enrutamiento por capas. Se debe iniciar el navegador, acceder a sitios .onion confiables y registrar las rutas de conexión en la red Tor.

### Exploración de Circuitos y Cambios de IP

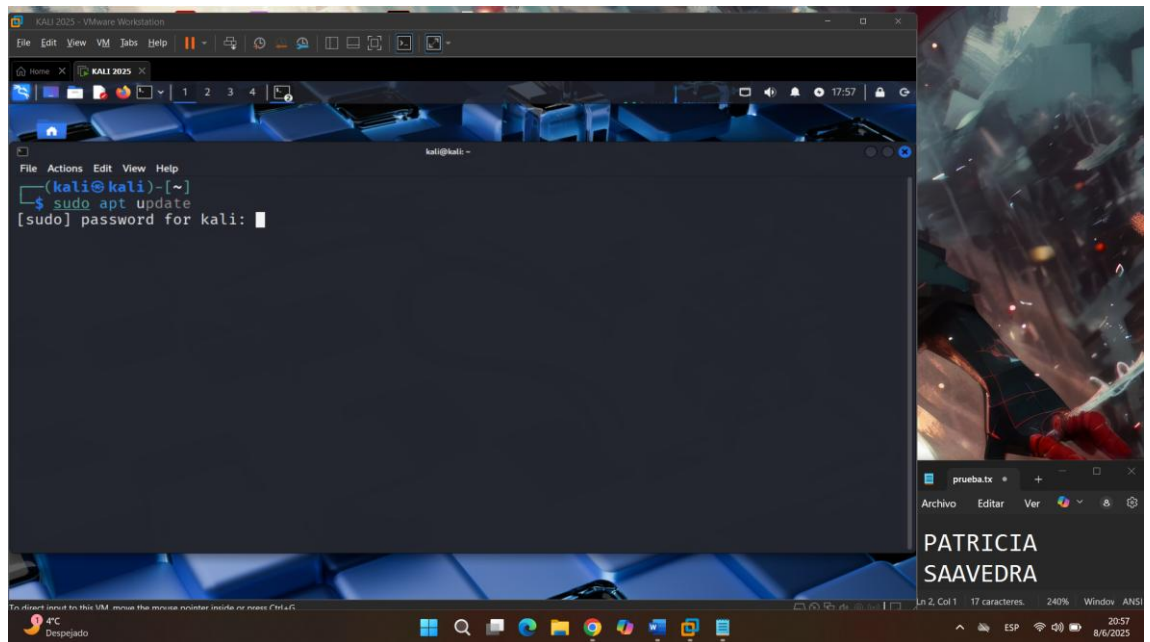
#### Objetivos Específicos:

- Entender el concepto de “circuito Tor” y sus componentes.
- Visualizar cómo cambia la IP pública al usar Tor.

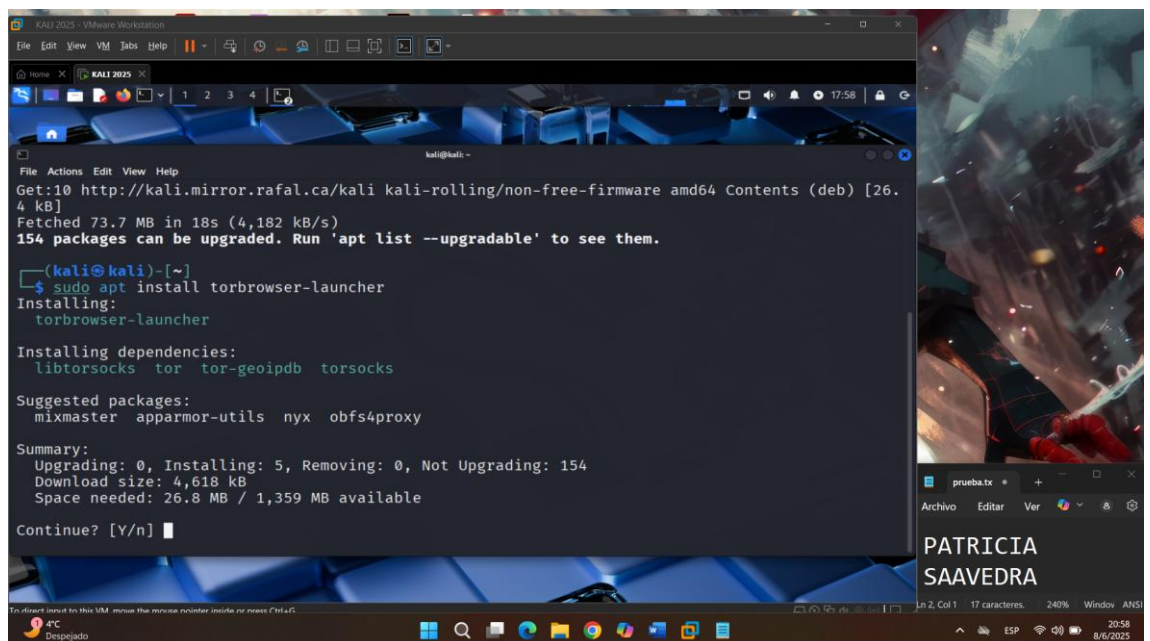
#### Instrucciones:

##### 1. Instalación de Tor Browser en Kali Linux:

```
sudo apt update
```

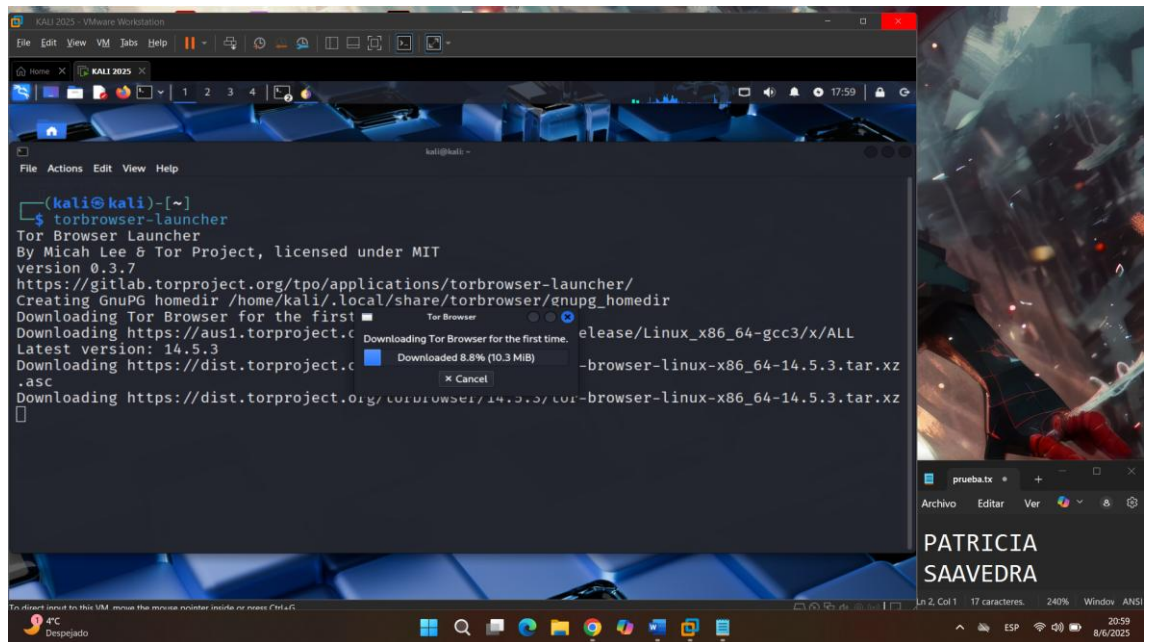


```
sudo apt install torbrowser-launcher
```



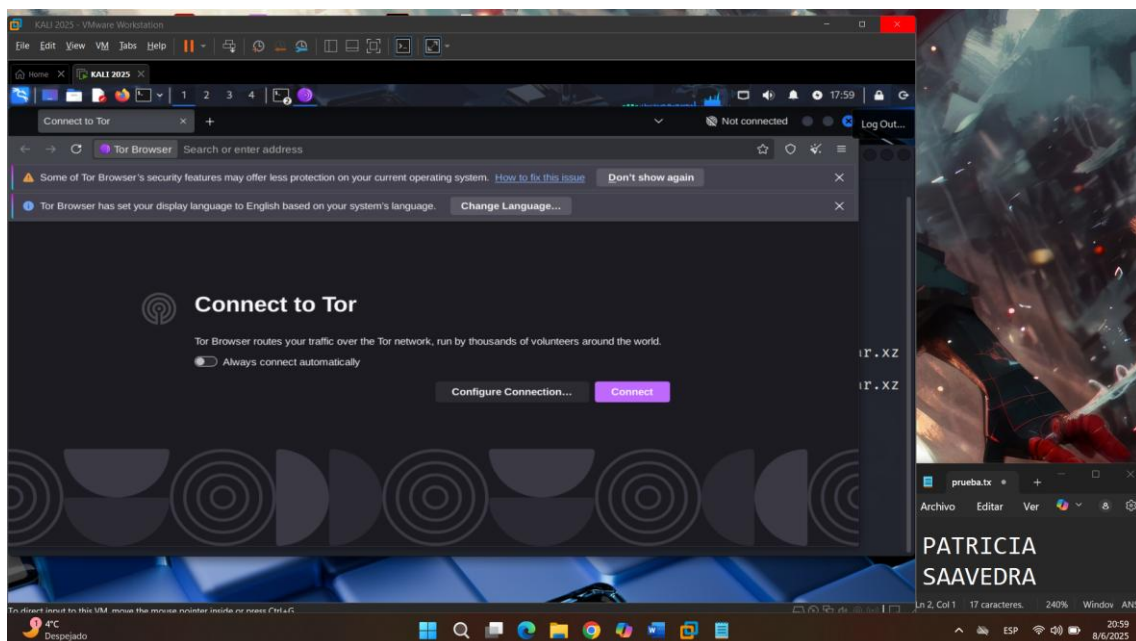
## 2. Ejecutar Tor Browser:

```
torbrowser-launcher
```

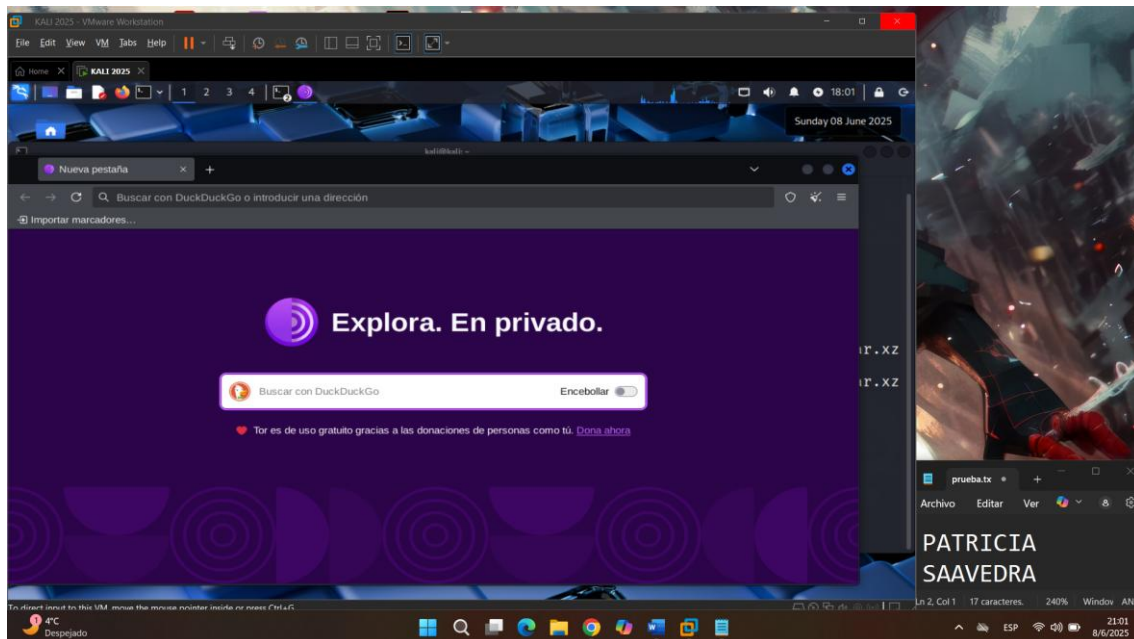


### 3. Pasos a Seguir:

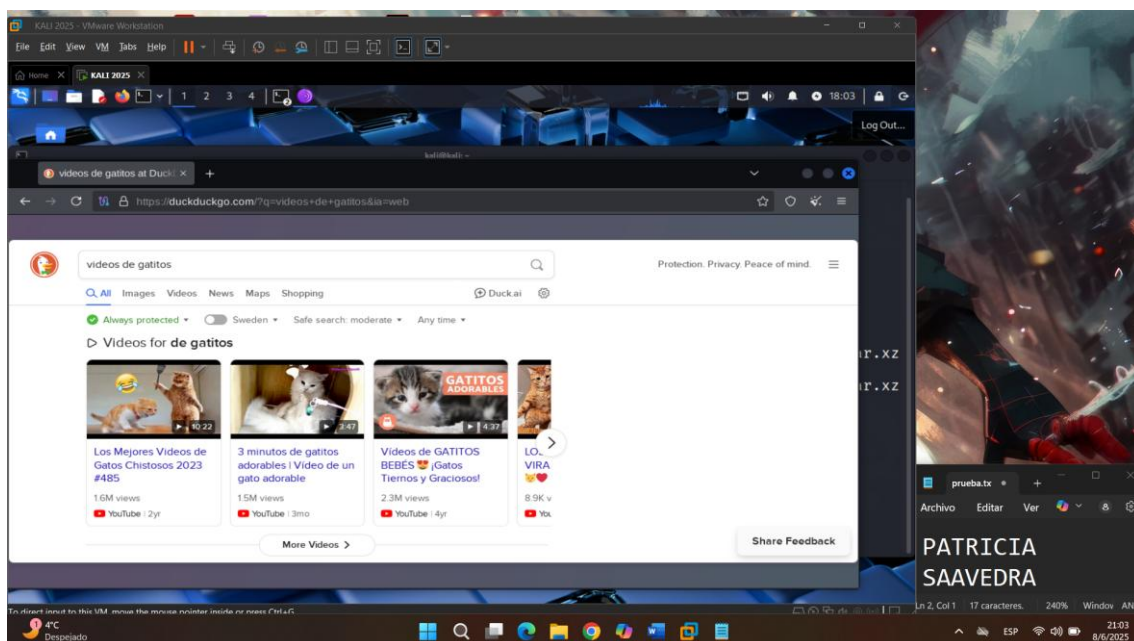
- Iniciar Tor Browser y hacer clic en “Conectar” para activar la conexión a la red Tor (no se está utilizando una VPN adicional).



- Verificar en la esquina superior derecha que aparece el estado “Conectado”, indicando que la conexión a la red Tor está activa y el anonimato habilitado.



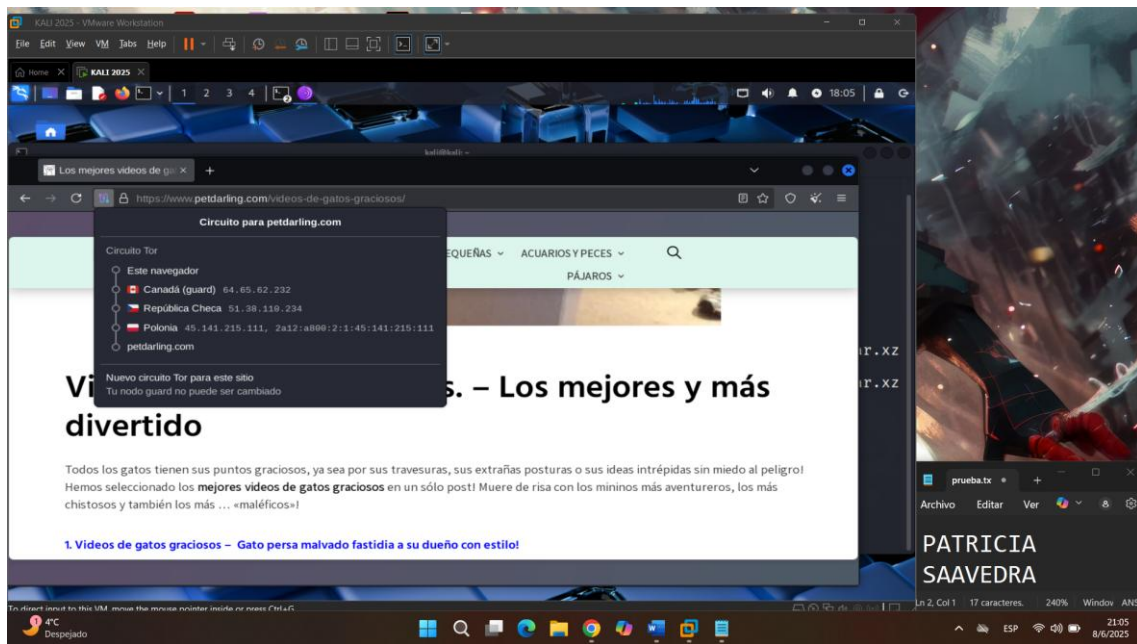
- Acceder a una página web convencional (no .onion) y observar el comportamiento del “Circuito Tor”.



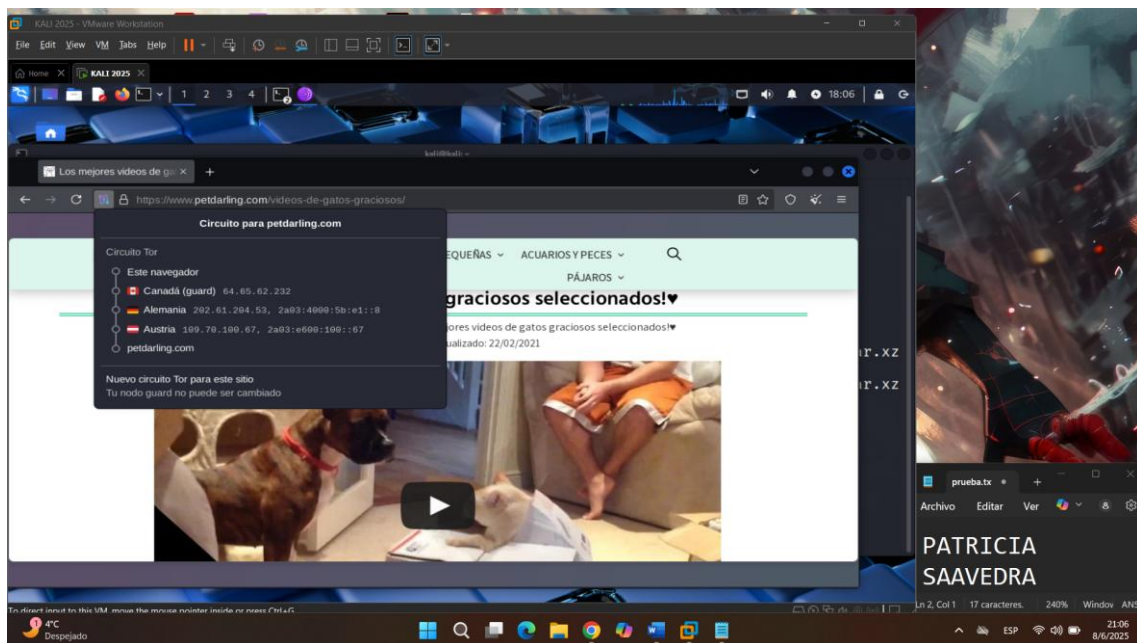
- Hacer clic en el icono del circuito (generalmente representado por un candado o una cebolla) para visualizar las IPs y países involucrados.

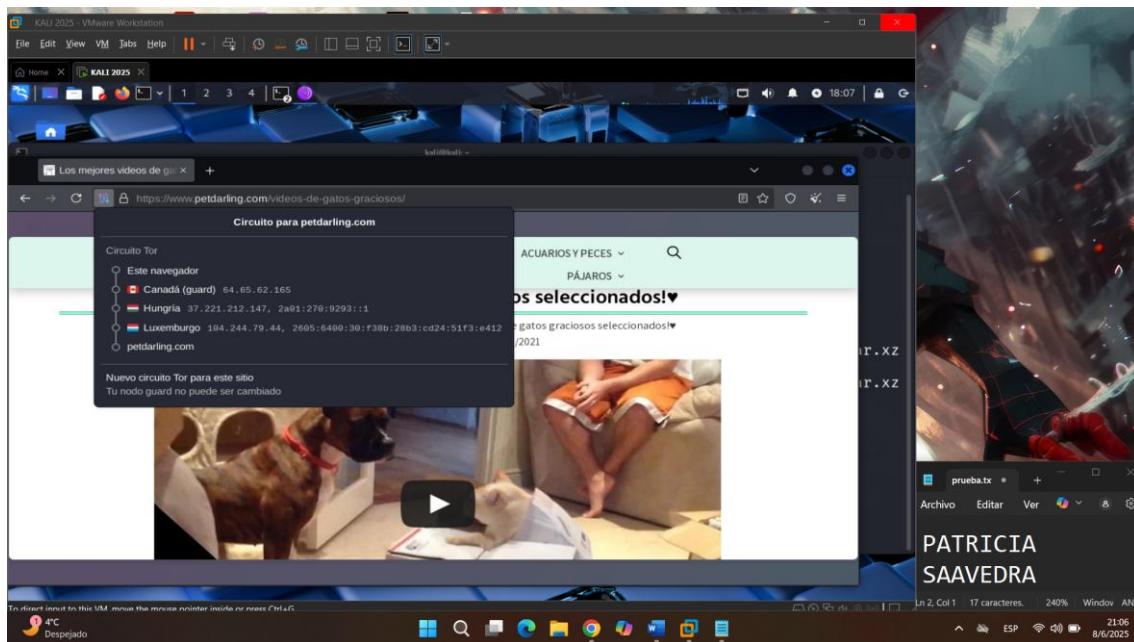
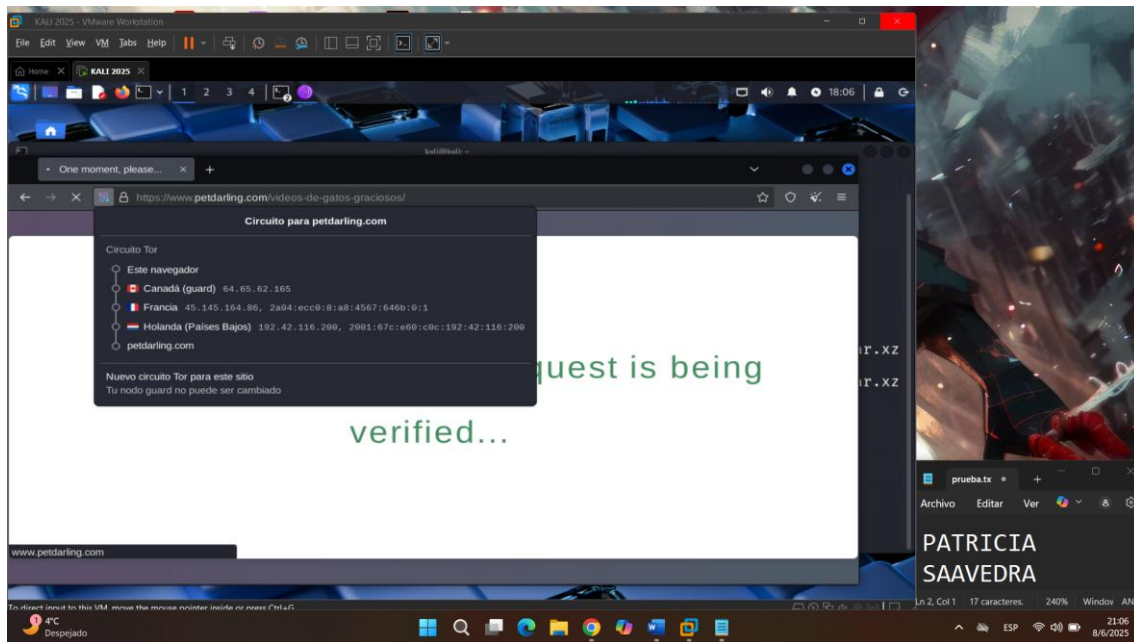


Tomar captura de pantalla del circuito, mostrando las IPs y países visibles.



- Cambiar manualmente el circuito Tor 3 a 5 veces:
  - Hacer clic en “Nuevo Circuito para este Sitio” en el menú del circuito.
  - Tomar capturas de pantalla de cada nuevo circuito, anotando los países e IPs involucrados.





## Evaluación 1 (5 pts):

1. **¿Por qué aparecen ciertos países más seguido?**
  - Los países que aparecen con mayor frecuencia suelen tener más nodos Tor disponibles debido a una mayor infraestructura de servidores o voluntarios que mantienen nodos en esos países, en mi caso Canadá era el nodo de entrada principal.
2. **¿Hay algún patrón?**
  - Al cambiar los circuitos, se vio que se repetían algunos países o bien países cercanos, lo cual podría indicar una preferencia por nodos más estables o cercanos geográficamente. Casi siempre se vio países en este margen:

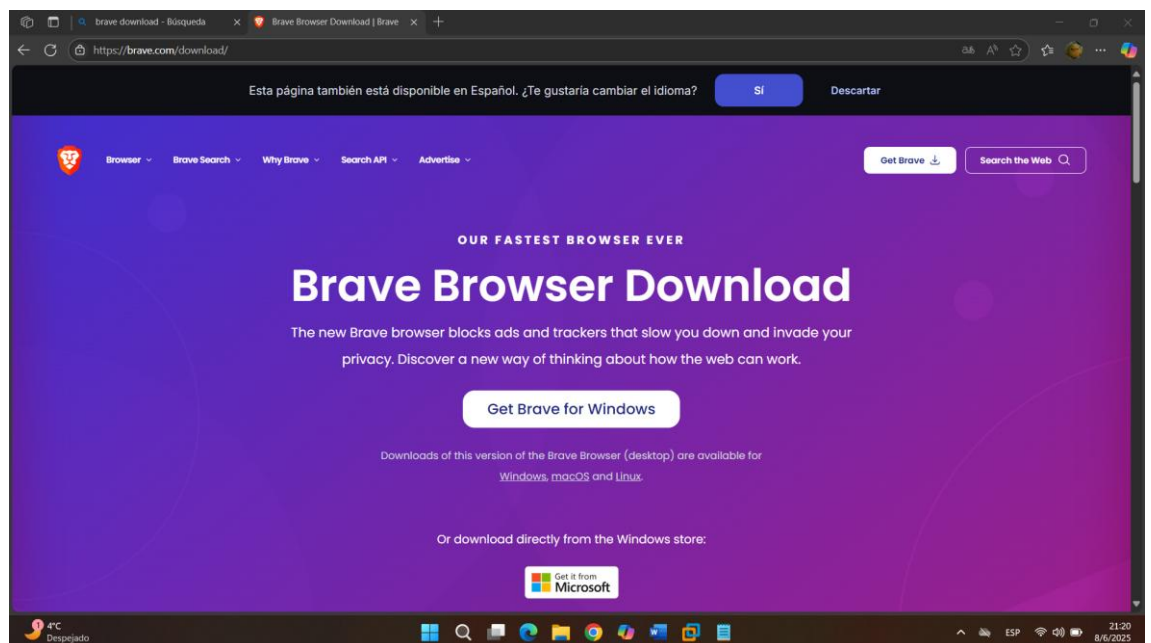


### 3. Investigar si existen otros navegadores con funciones similares a Tor Browser:

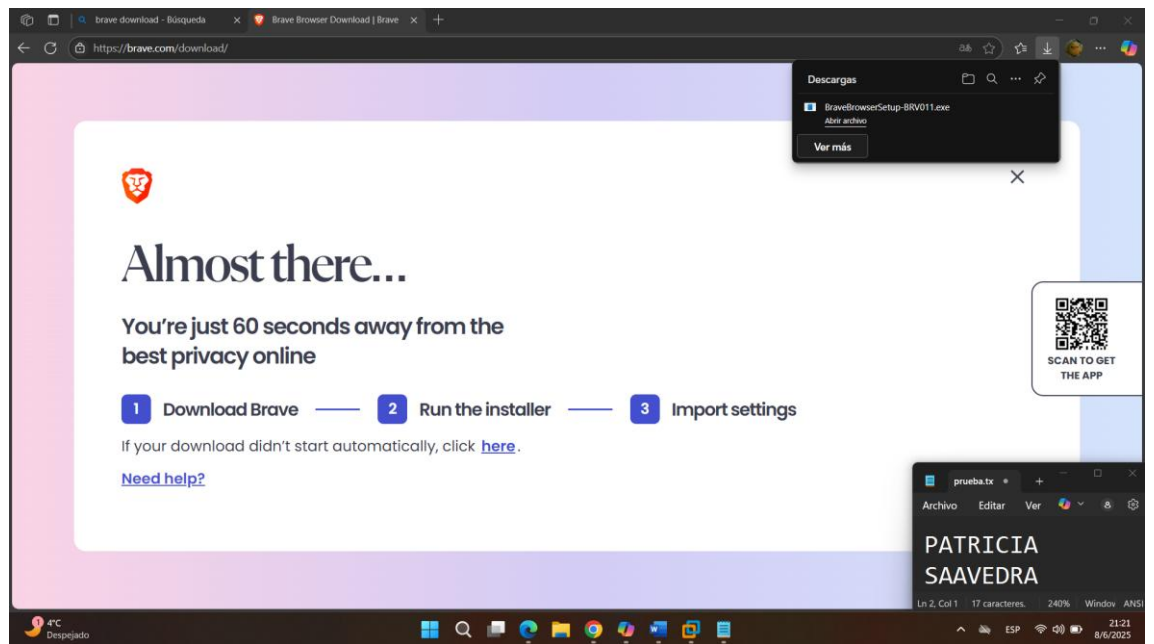
- Instalar otro navegador con funciones de anonimato en su equipo físico.

#### **BRAVE**

- DESCARGA

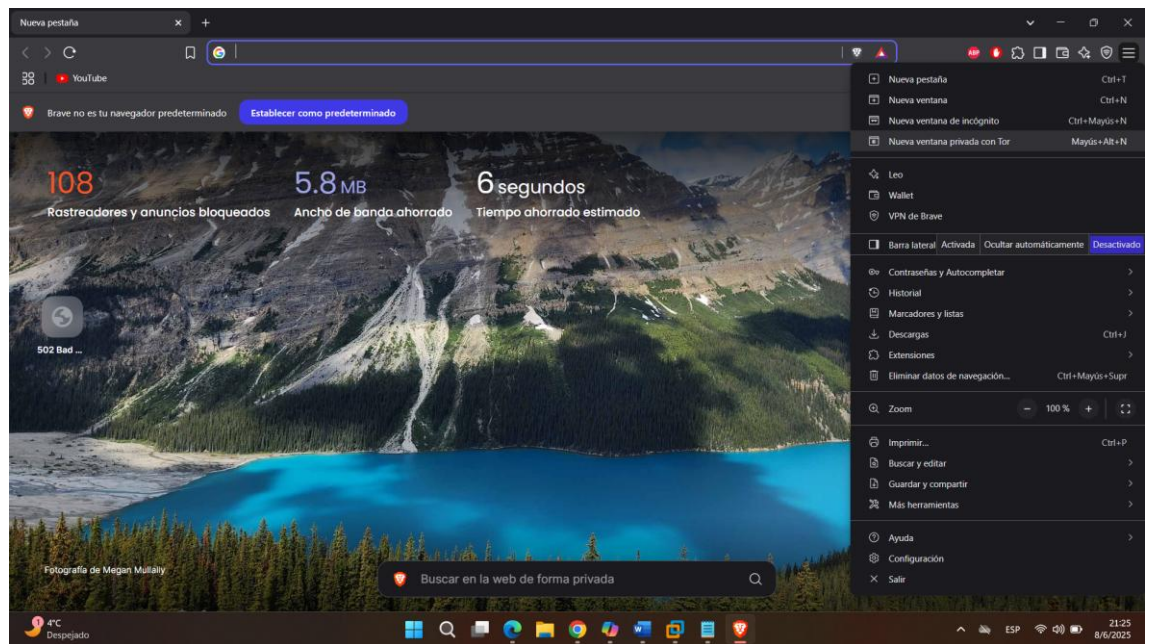






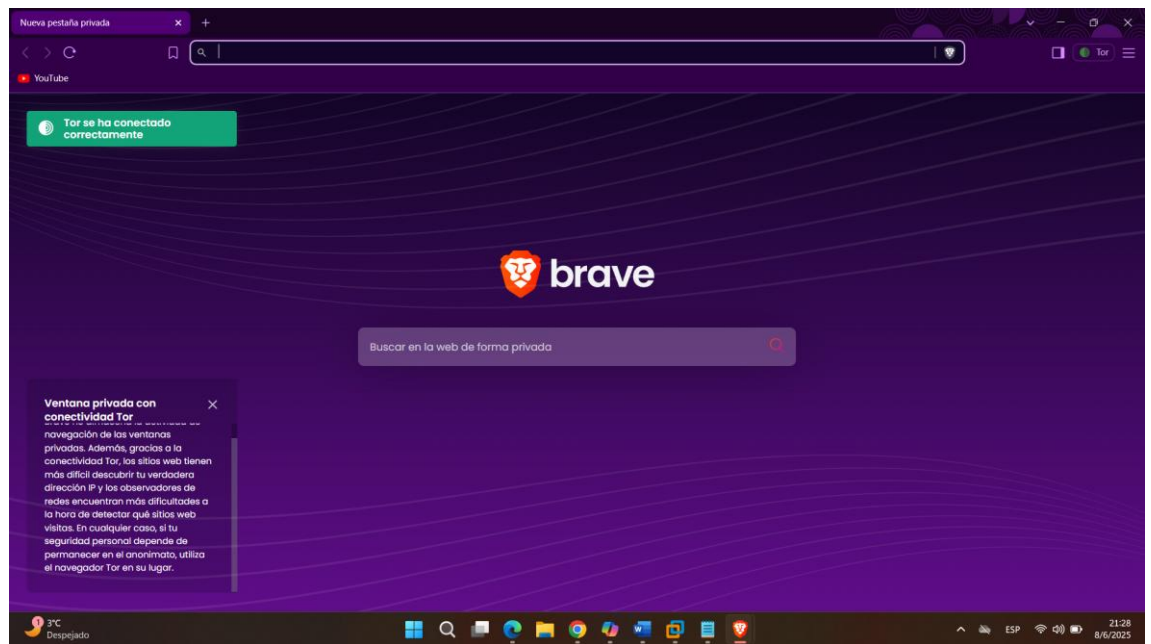
EJECUTA EL PROGRAMA Y LISTO.

- Al hacer click en la barra de opciones, puedes ingresar a una ventana privada con TOR.



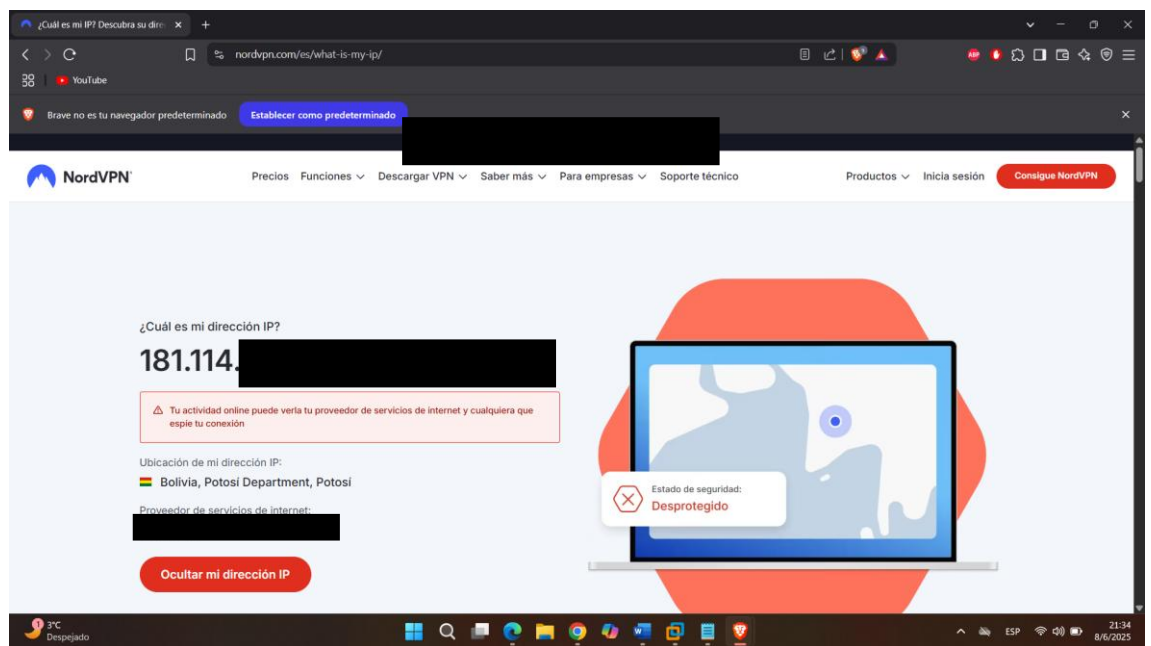
Veos que estamos conectados.



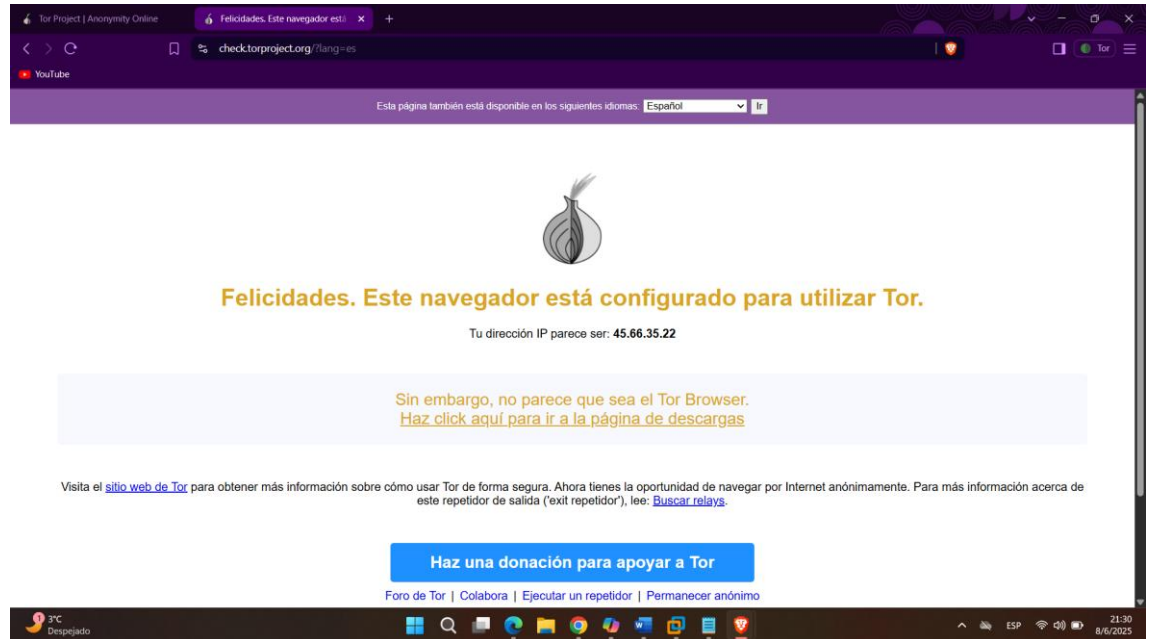


Ver mi cambio de IP automática, visita <https://check.torproject.org/>, debería mostrar que estás en la red Tor.

Sin Tor, mi ip, es:



Con tor:

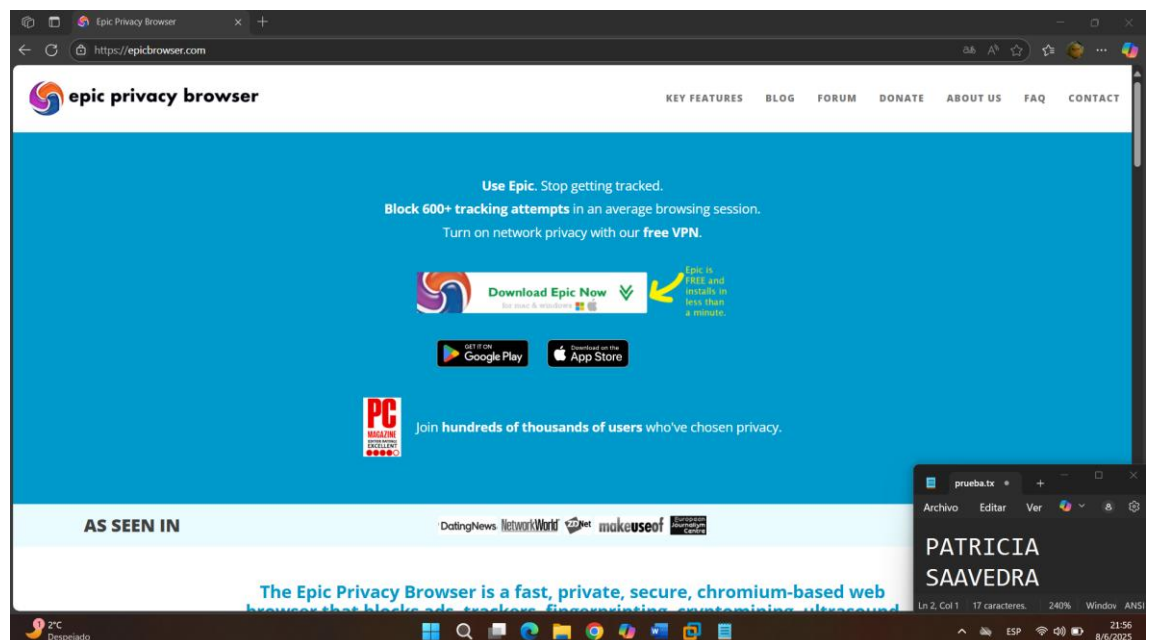


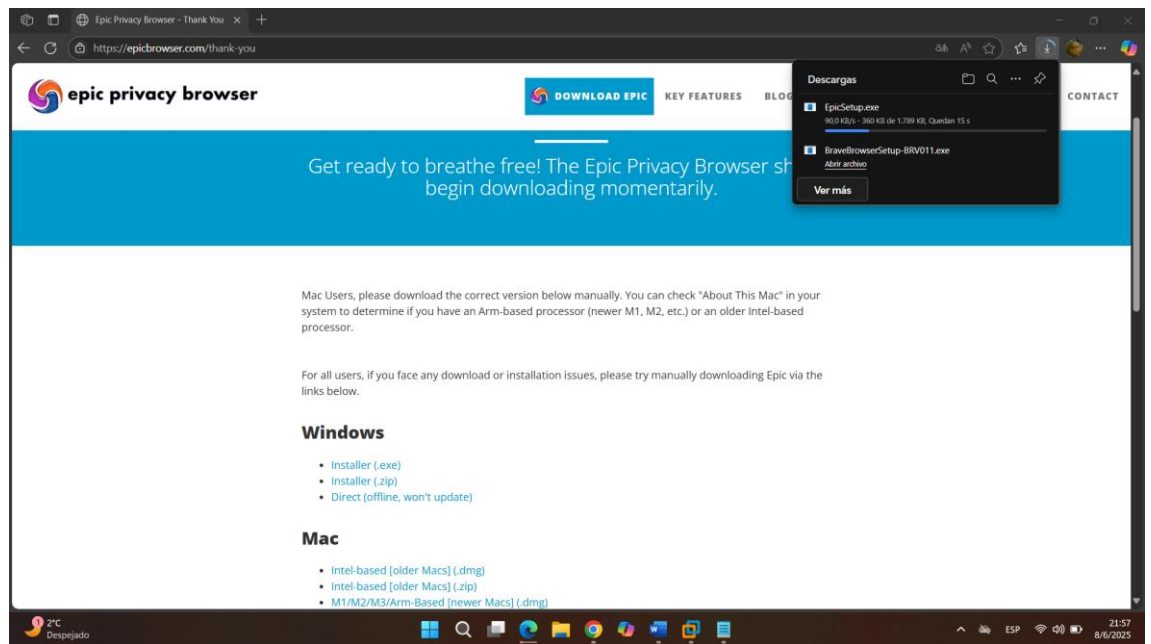
Epic

Sitio web: <https://epicbrowser.com>

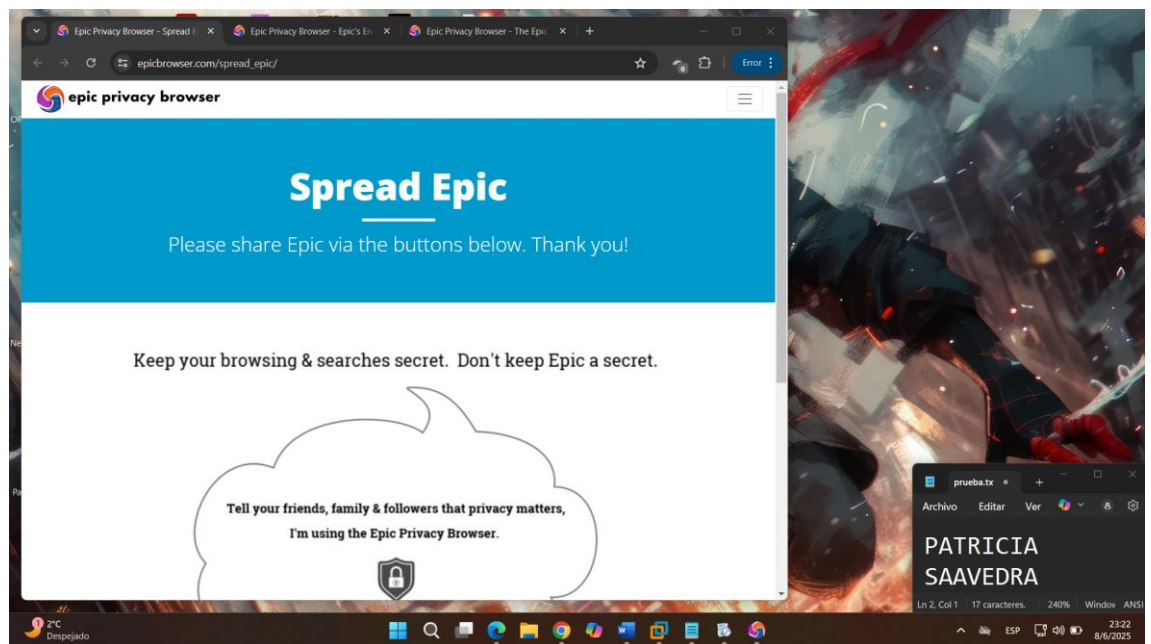
Ideal para navegación privada.

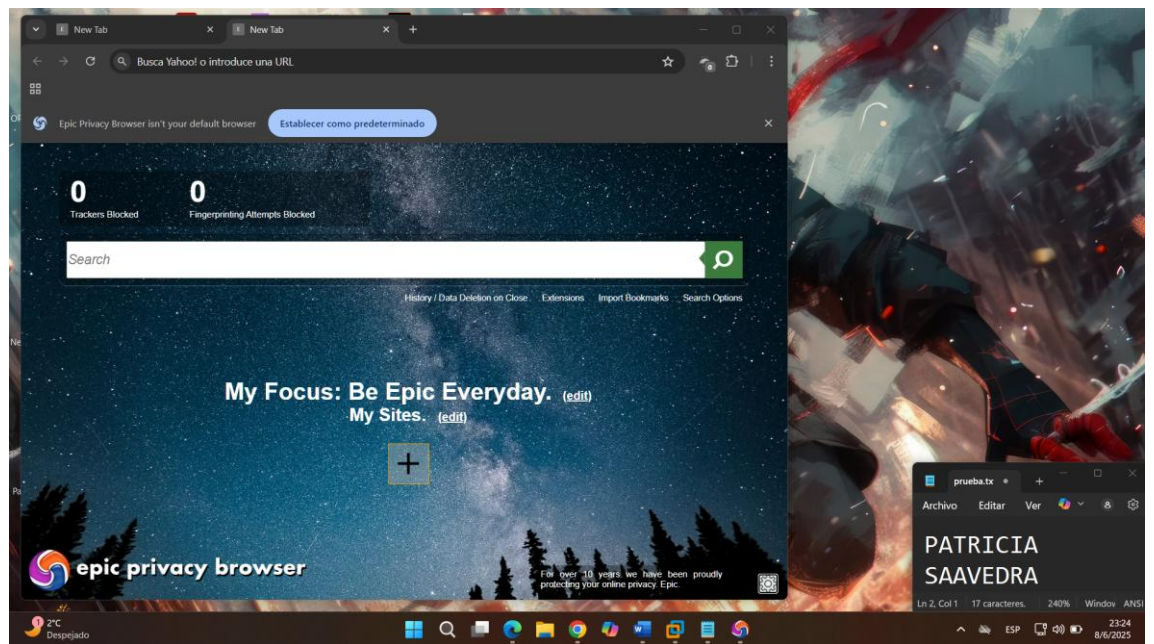
- Descarga



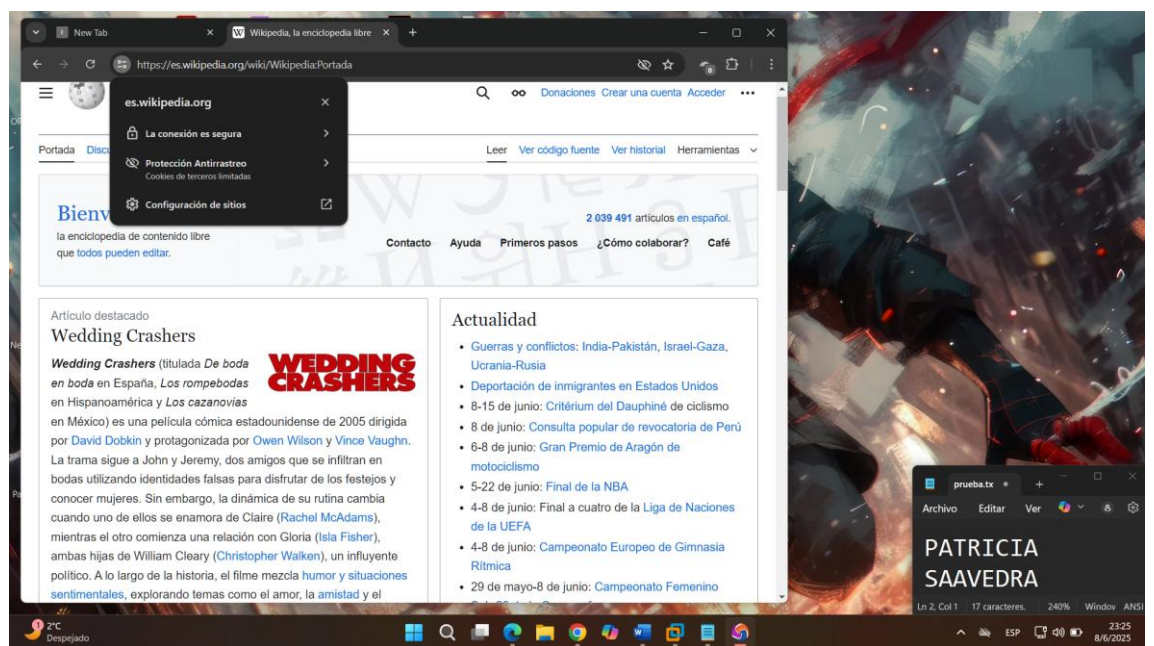


- Click en el ejecutable, y listo.



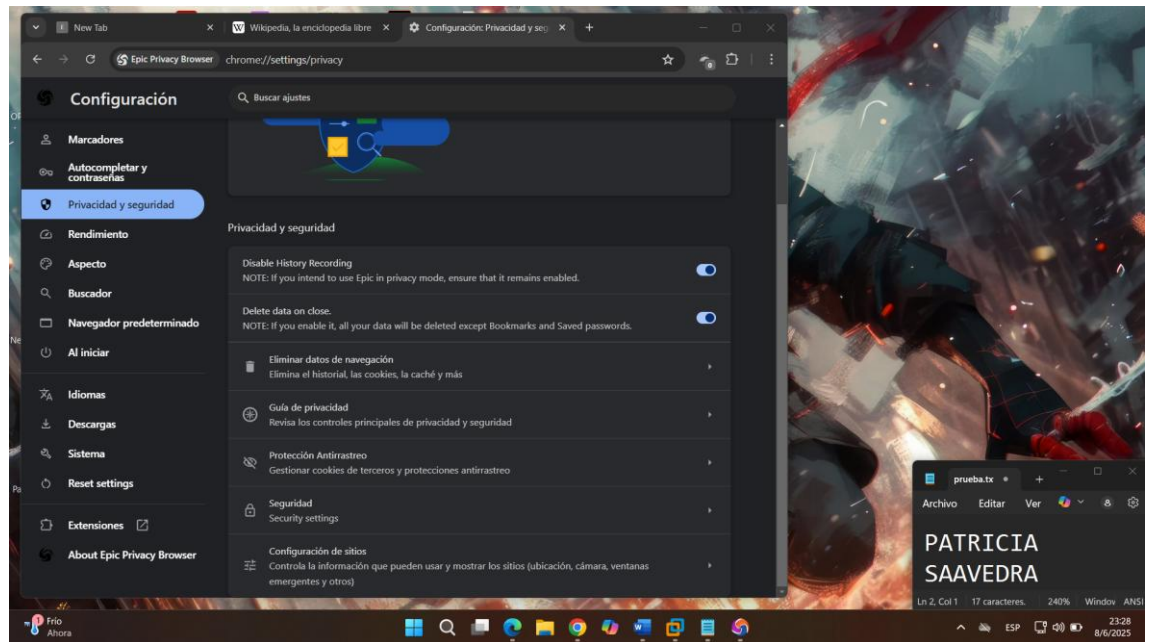


- Posee conexión antirrastreo



- Usa un **proxy encriptado** en lugar de Tor.
- No guarda historial, cookies ni caché al cerrar.





---

## PARTE 2: Comparación entre Navegadores (10 pts)

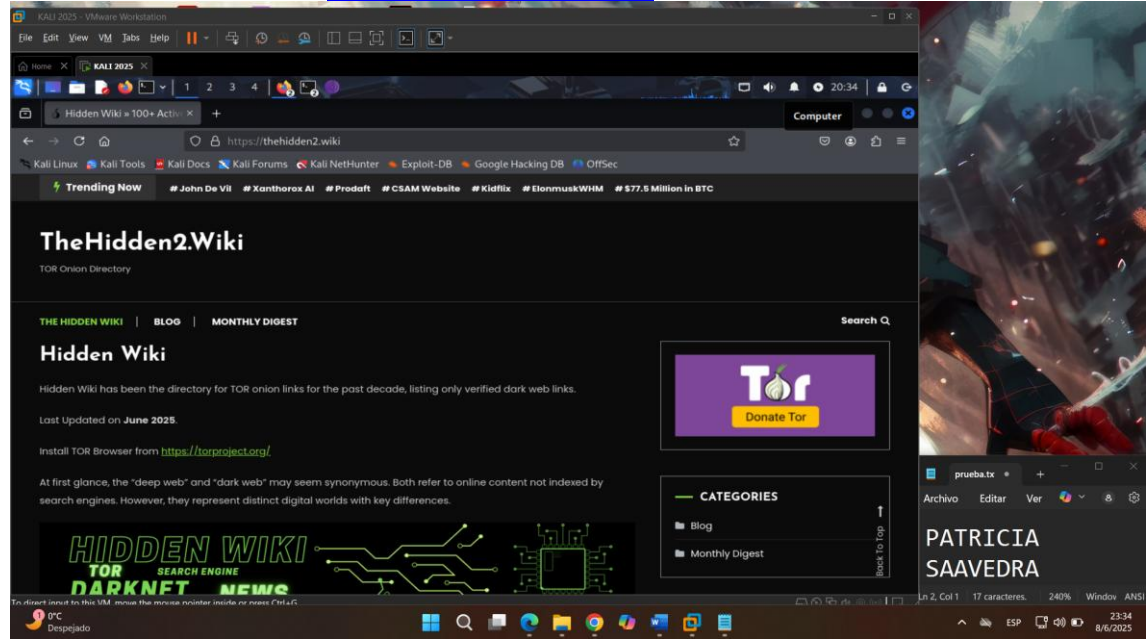
### Objetivos:

- Comparar el acceso a un sitio .onion desde Tor Browser versus un navegador convencional.

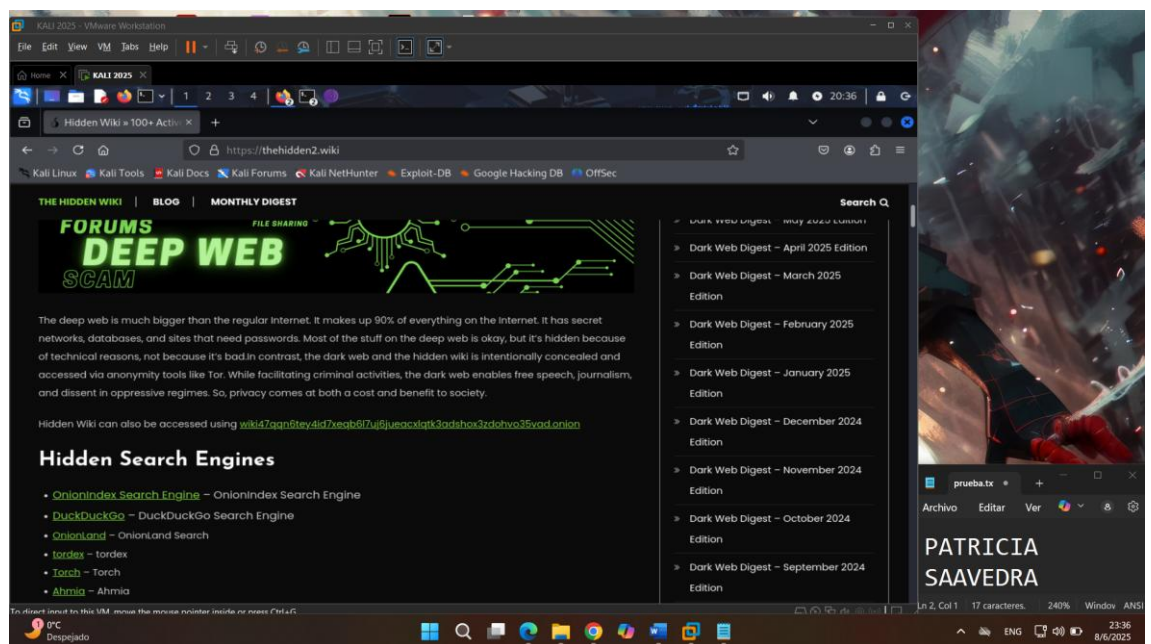
### Instrucciones:

1. **Acceso desde un Navegador Convencional:**
  - Utilizar un navegador estándar (Firefox)

- Intentar acceder al sitio: <https://thehidden2.wiki/>.



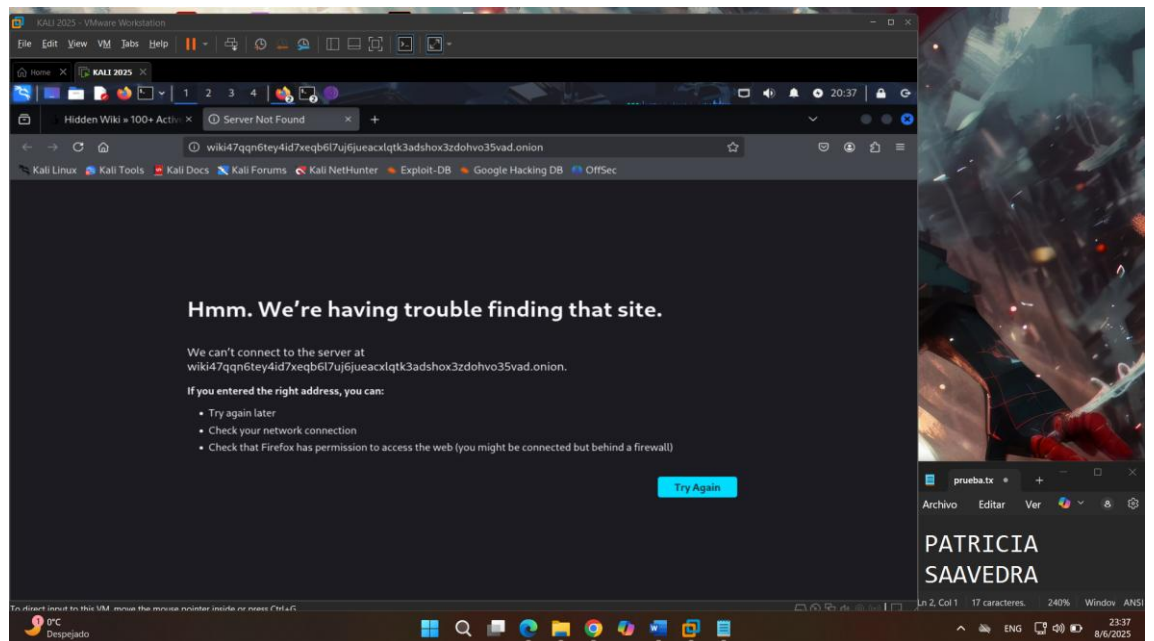
- ¿Qué es The Hidden Wiki?
  - The Hidden Wiki (y su versión 2.0) es un directorio de enlaces .onion que actúa como un índice para explorar sitios en la dark web. No es completamente confiable, ya que puede contener enlaces peligrosos o ilegales.
  - Es una guía para navegar por la “deep web”, la parte de internet no indexada por motores de búsqueda convencionales.
- Encontrar el enlace .onion oficial del sitio:  
<http://wiki47qqn6tey4id7xeqb6l7uj6jueacxlqtk3adshox3zdohvo35vadd.onion/>.



## Evaluación 2 (10 pts):

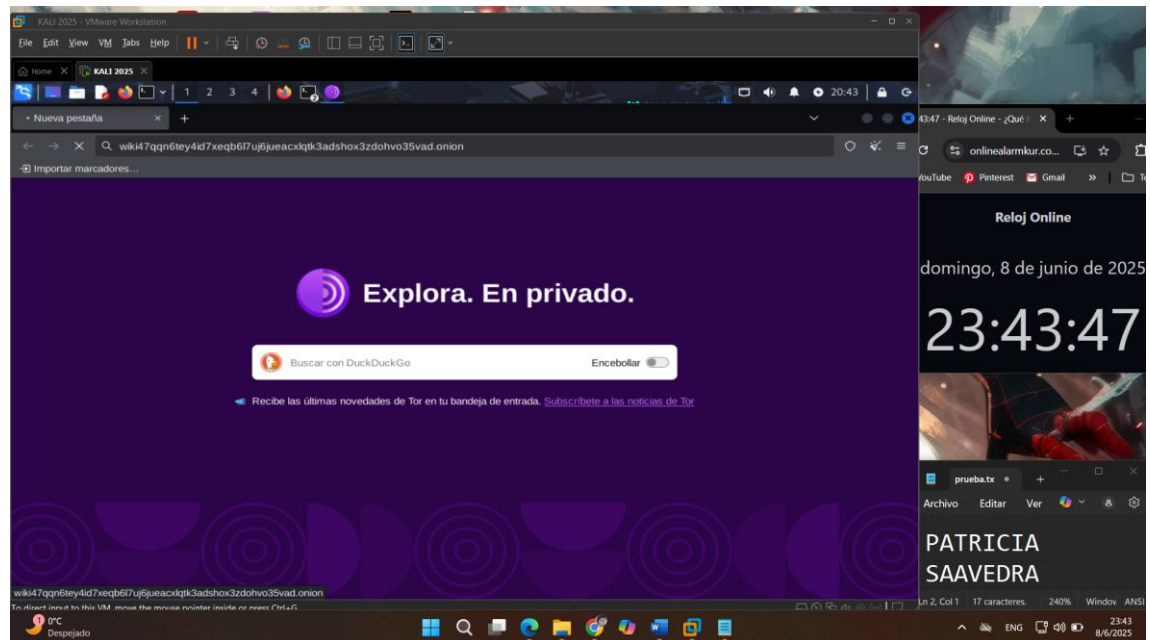
### 1. Acceso desde buscador convencional:

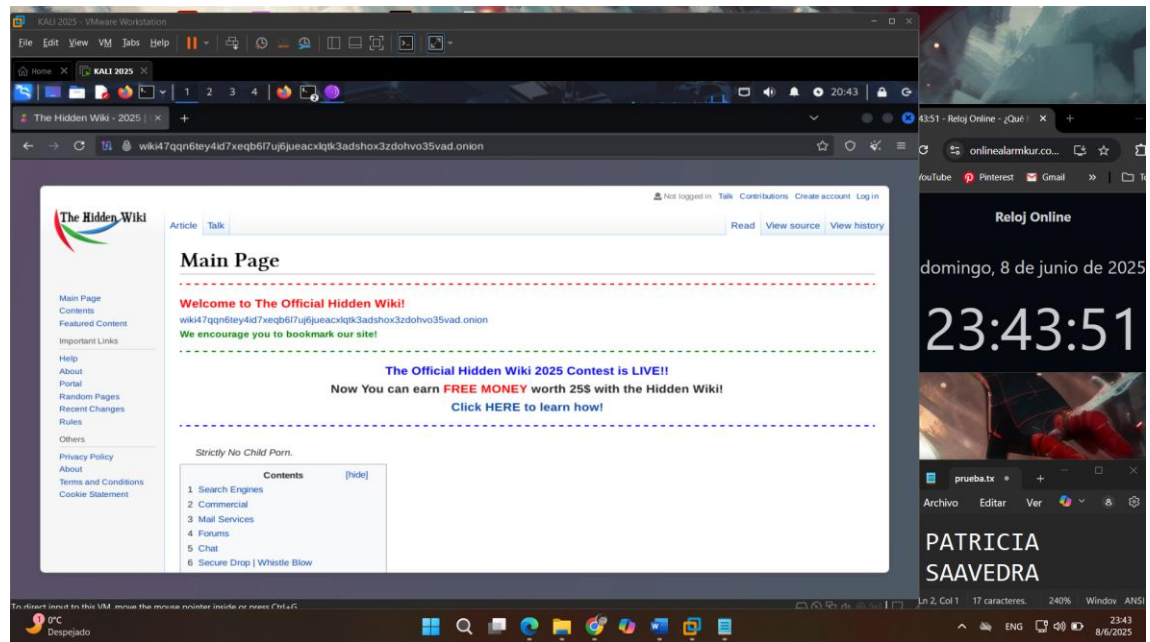
- Capturas de pantalla del intento de acceso desde el navegador convencional. Resultado esperado, que no se logre ingresar a nada.



## 2. Acceso desde Tor Browser:

- Utilizar Tor Browser para acceder al enlace .onion proporcionado.





- Carga aprox. Menos de 5 segundos.
1. **¿Qué sucede en cada caso?**
    - En el navegador convencional no carga nada, mientras que en Tor, sí.
  2. **¿El navegador normal accede o no accede? Explique qué sucede y justifique.**
    - Los navegadores convencionales no pueden acceder a sitios .onion porque no están configurados para enrutar a través de la red Tor, y ese enlace era un enlace que navega una red encebollada.
  3. **¿Qué rol tiene la red Tor en este proceso? Explique por qué es importante usar Tor Browser.**
    - La red Tor permite el acceso a sitios .onion al enrutar la conexión a través de múltiples nodos, garantizando anonimato y acceso a la dark web.

### PARTE 3: Información en la Dark Web (10 pts)

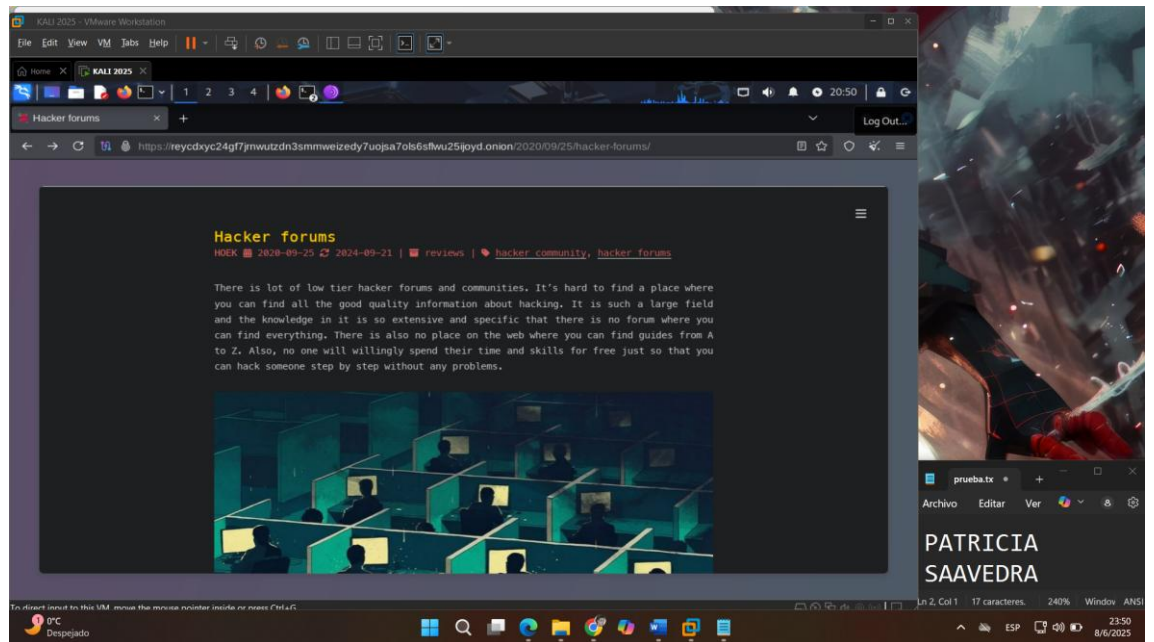
#### Objetivos:

- Demostrar que la dark web alberga contenido educativo y útil, no solo malicioso.

#### Instrucciones:

1. **Acceso a un Blog .onion desde Tor Browser:**
  - Utilizar Tor Browser para acceder al siguiente blog:  
<https://reycdxyc24gf7jrnwutzdn3smmwizedy7u0jsa7ols6sflwu25ijoyd.onion/2020/09/25/hacker-forums/>.





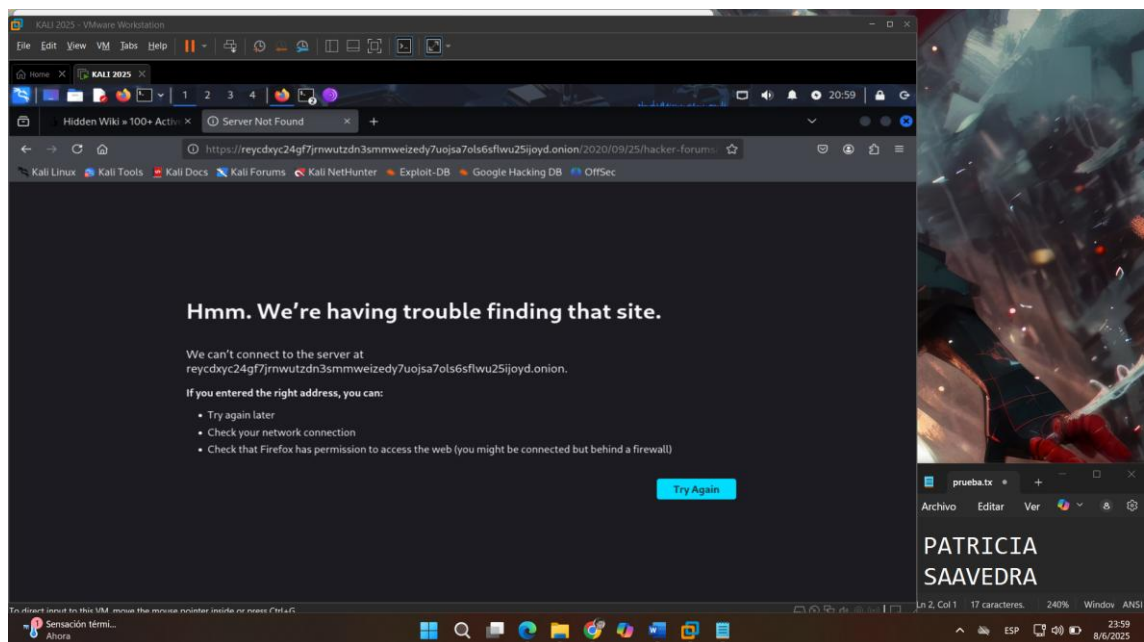
- Explorar el contenido del blog y sus enlaces.

### Evaluación 3 (10 pts):

#### 1. ¿Qué dice el autor de este blog?

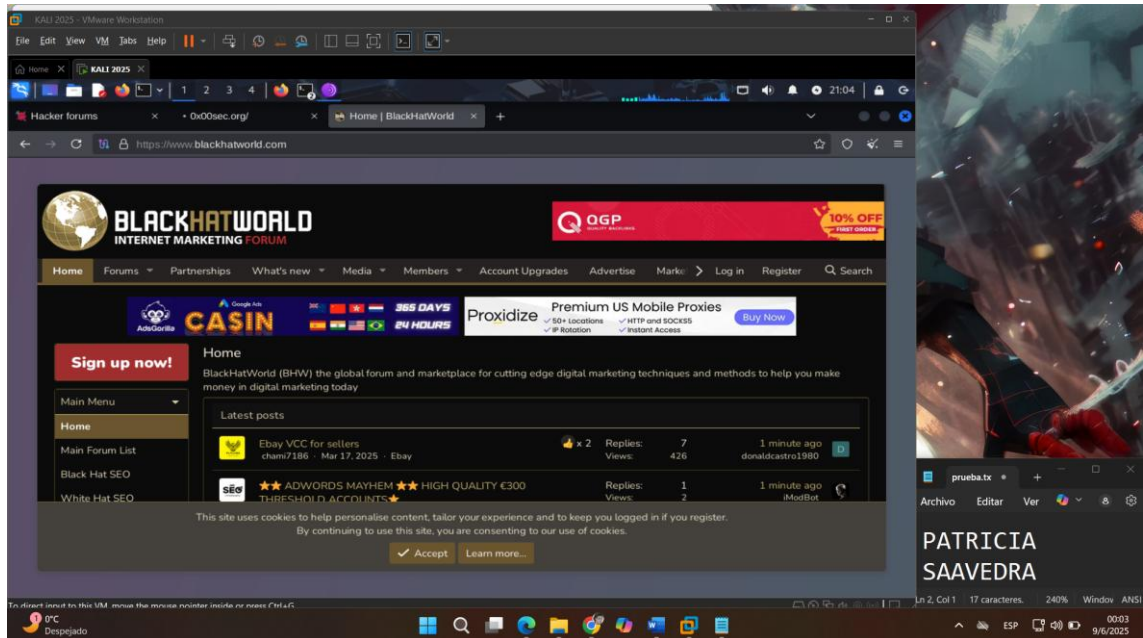
- Pues me describe tal cual, ok no, jaja, bueno te da un respiro en la nuca, y te dice prácticamente que si no mueves tu hermoso cuerpo, y empiezas a trabajar por tu cuenta, no llegarás a nada, tienes que probar para aprender, en resumen, y te da algunos links de sitios o más bien foros donde puedes encontrar info de hacking, la dark web y de más cosas.

#### 2. Pruebe abrir el enlace .onion en un navegador normal. ¿Accede o no accede? Explique.



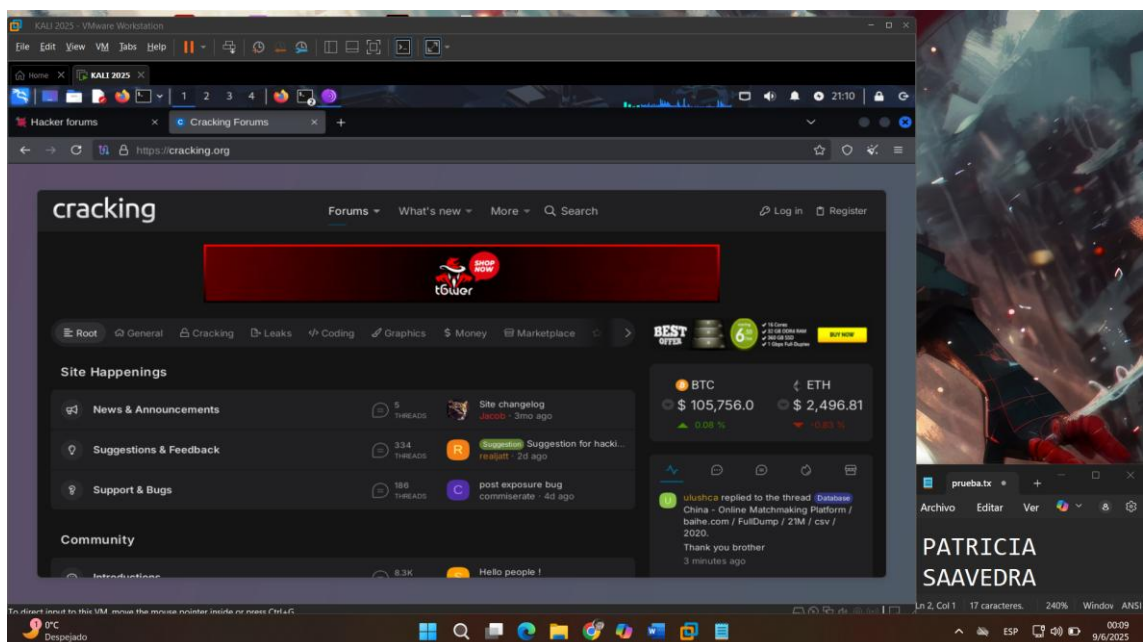
Nuevamente, no dará pues porque no es apto para manejar ese tipo de links.

3. **¿Qué rol tiene la red Tor en este proceso? Explique por qué es importante usar Tor Browser.**
  - Tor permite acceder a contenido exclusivo de la dark web y protege la privacidad del usuario.
4. **¿Qué enlaces del blog le parecieron más interesantes?**



Hay varios foros de los sitios web más utilizados, casi siempre hay consultas de Facebook, ebay, y Spotify, jjs muy común supongo.

Por curiosar, otro seria este:



## PARTE 4: Creación de Servidores .onion (5 pts)

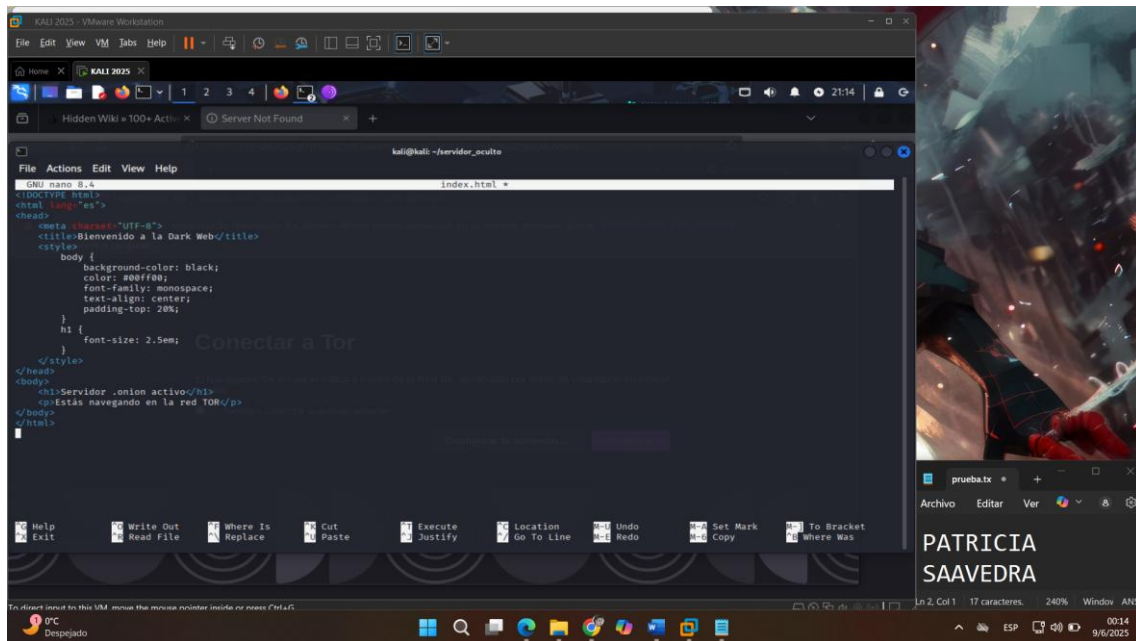
### Objetivos:

- Crear un servidor .onion que simule un sitio en la dark web, sin IPs estables, alojando contenido temporalmente y difícil de rastrear si se usa con Tor o VPN.

### Instrucciones:

#### 1. Crear una Página Web Simple:

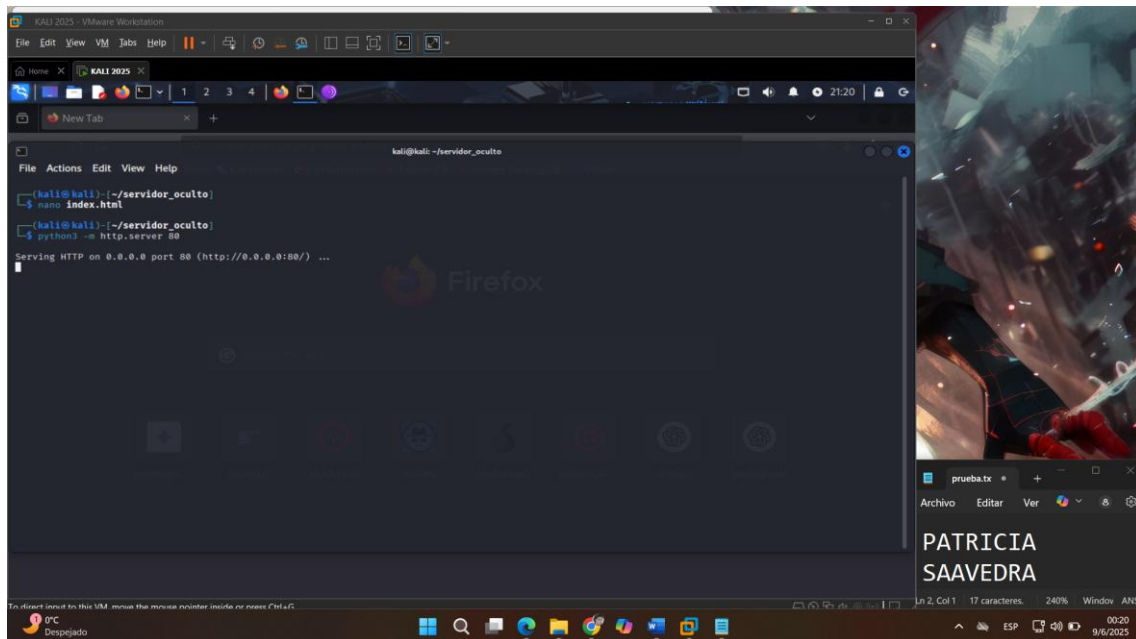
- Crear un archivo index.html para una página web básica que simule un sitio en la dark web.



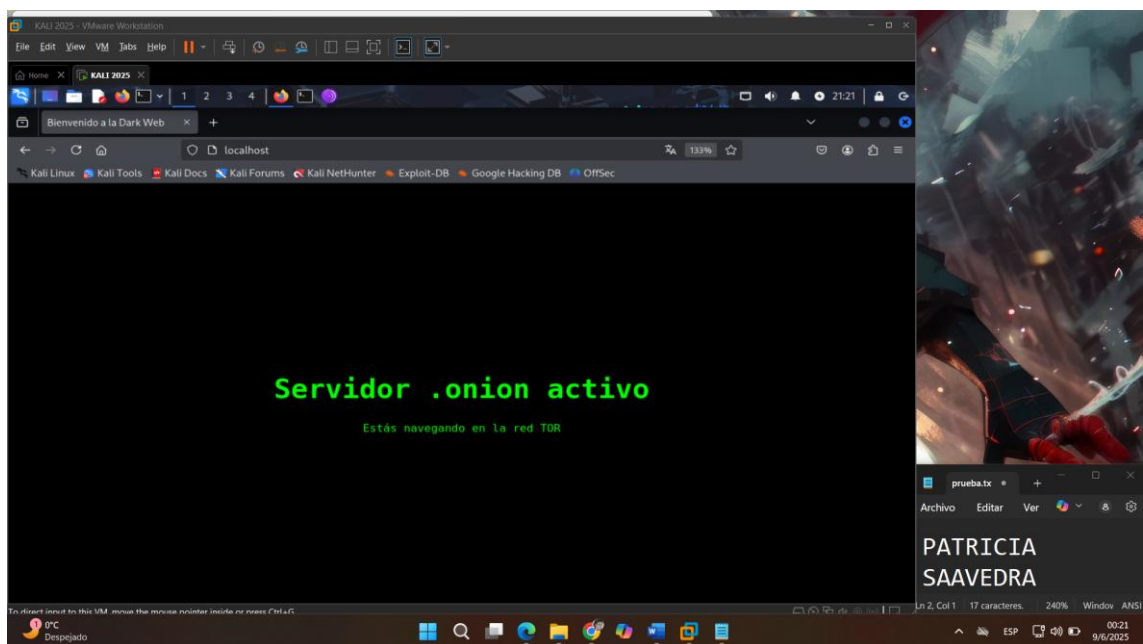
#### 2. Probar Localmente:

1. Usa un servidor web simple de Python para probar tu página:

```
python3 -m http.server 80
```



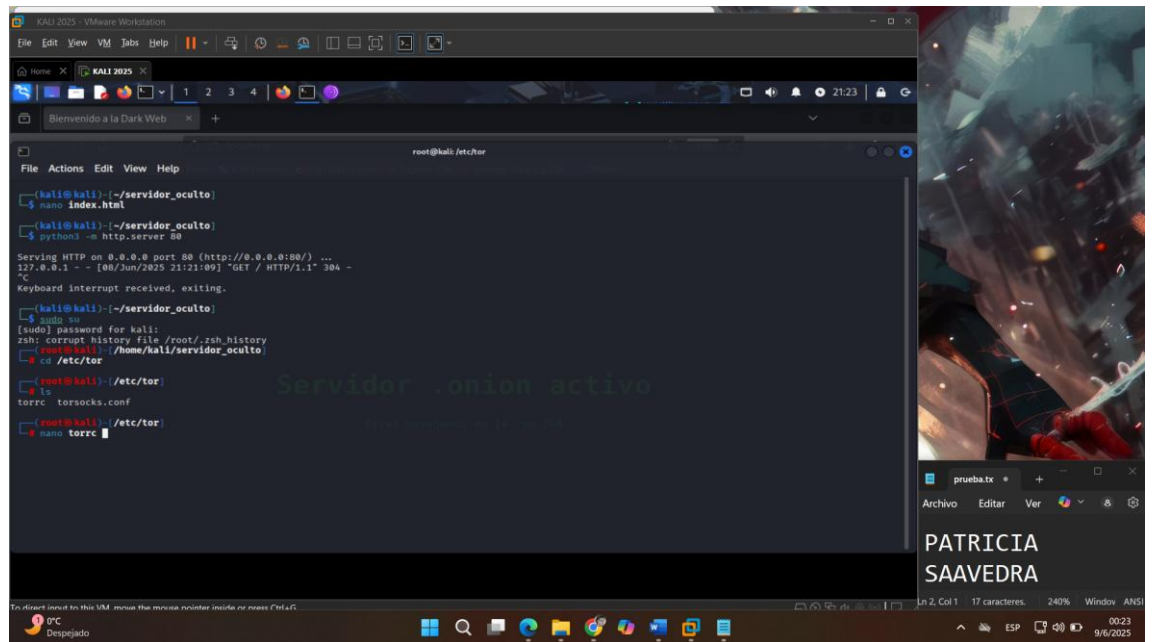
2. Abre tu navegador normal y visita:  
<http://localhost:80>



Deberías ver la página verde y negra con el mensaje “Servidor .onion activo”.

3. **Configurar Tor para Publicar el Sitio:**
  - Editar el archivo de configuración de Tor (/etc/tor/torrc) para habilitar un servidor .onion:

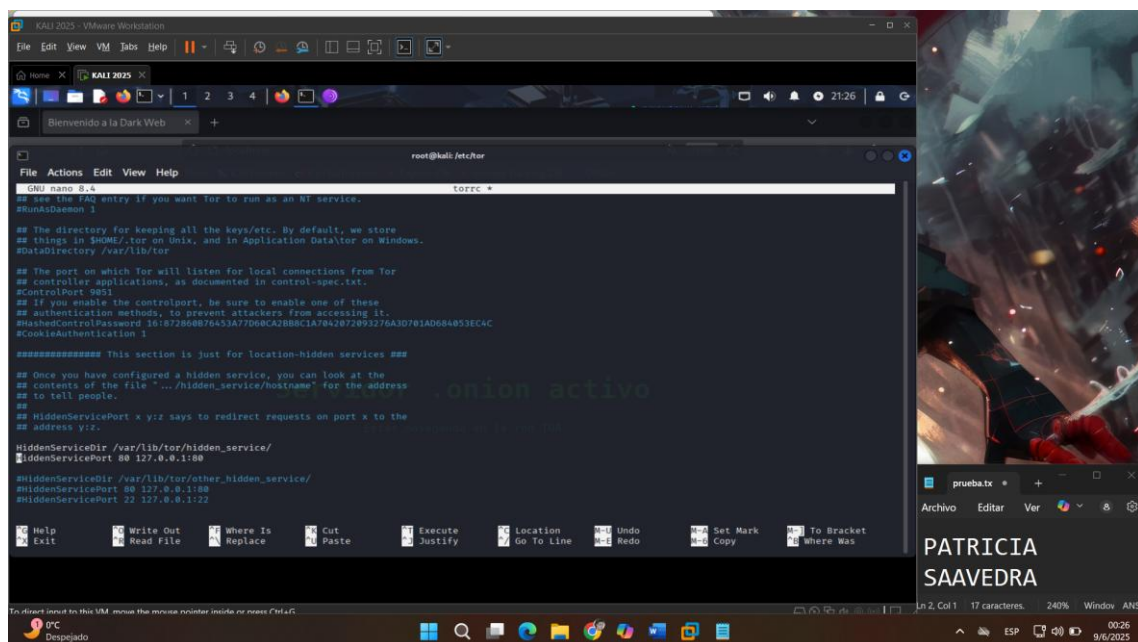




- Descomentar o agregar las siguientes líneas:

```
HiddenServiceDir /var/lib/tor/hidden_service/
```

```
HiddenServicePort 80 127.0.0.1:80
```

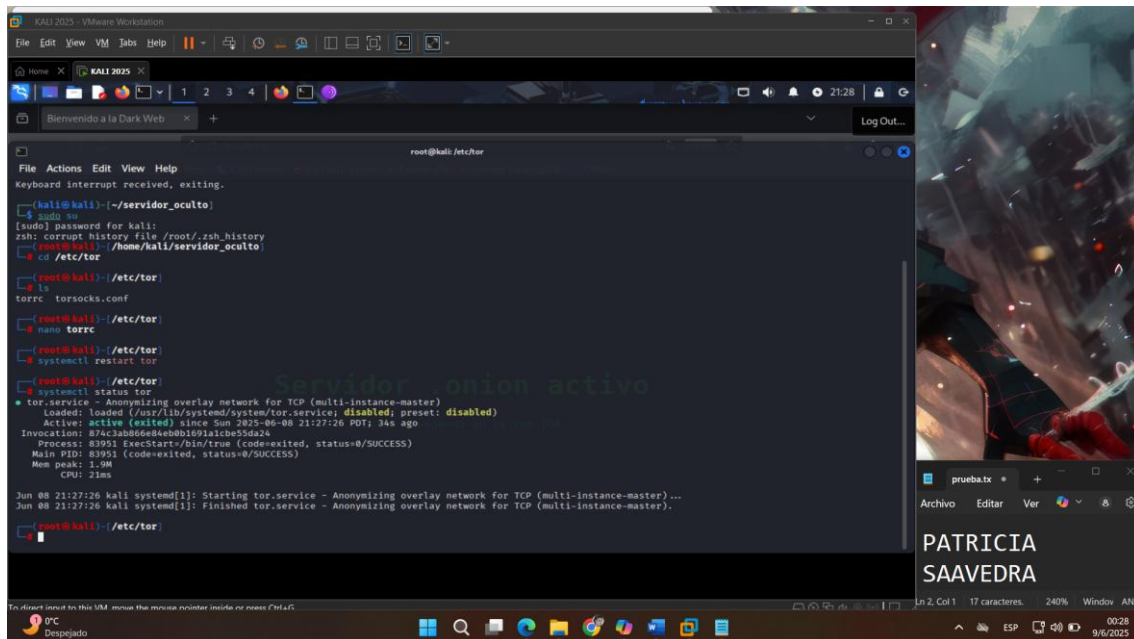


- Guardar los cambios.

#### 4. Reiniciar el Servicio Tor:

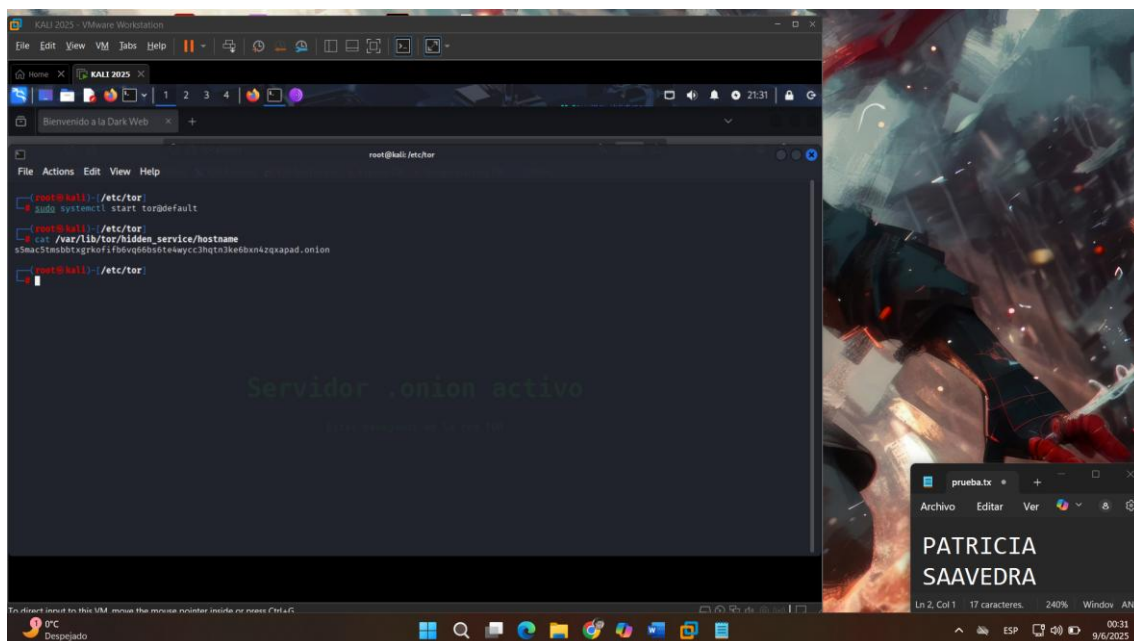
- Ejecutar:

```
sudo systemctl restart tor
```

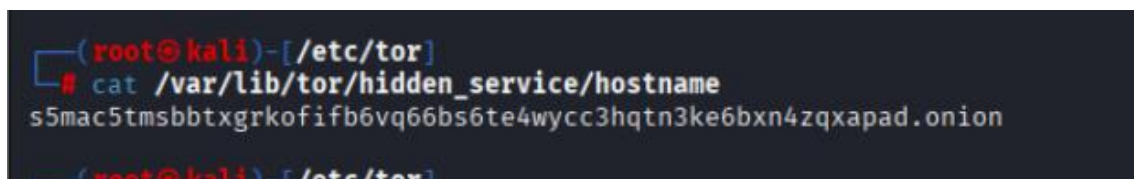


## 5. Publicar la Página en la Red Tor:

- Verificar el enlace .onion generado en el archivo ubicado en /var/lib/tor/hidden\_service/hostname.

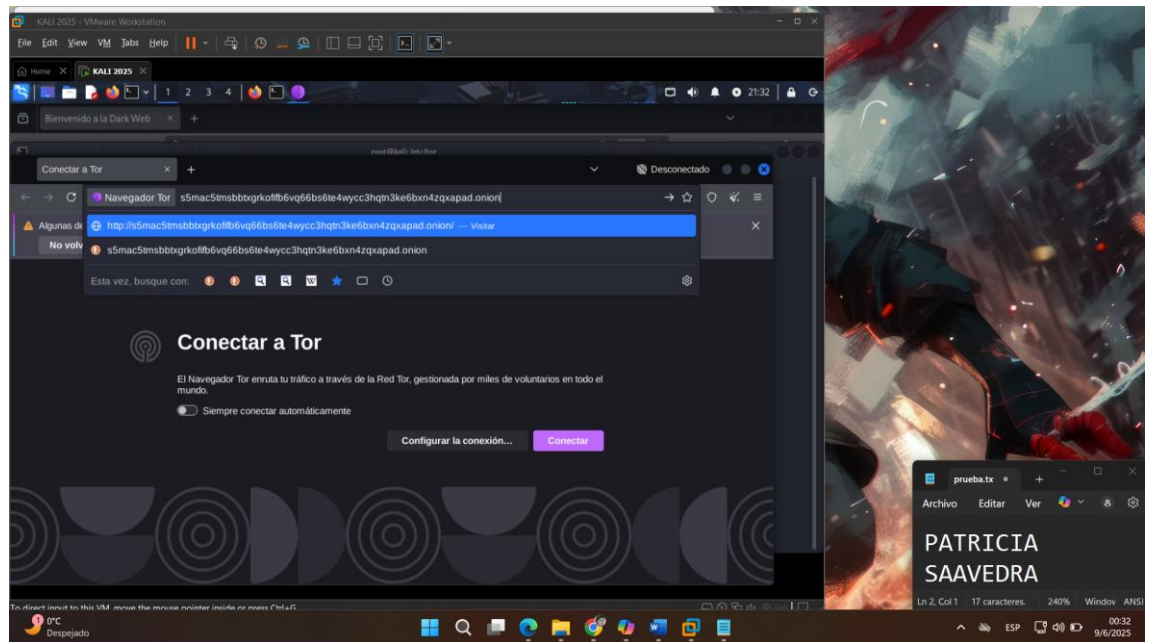


- Copiar el enlace .onion.



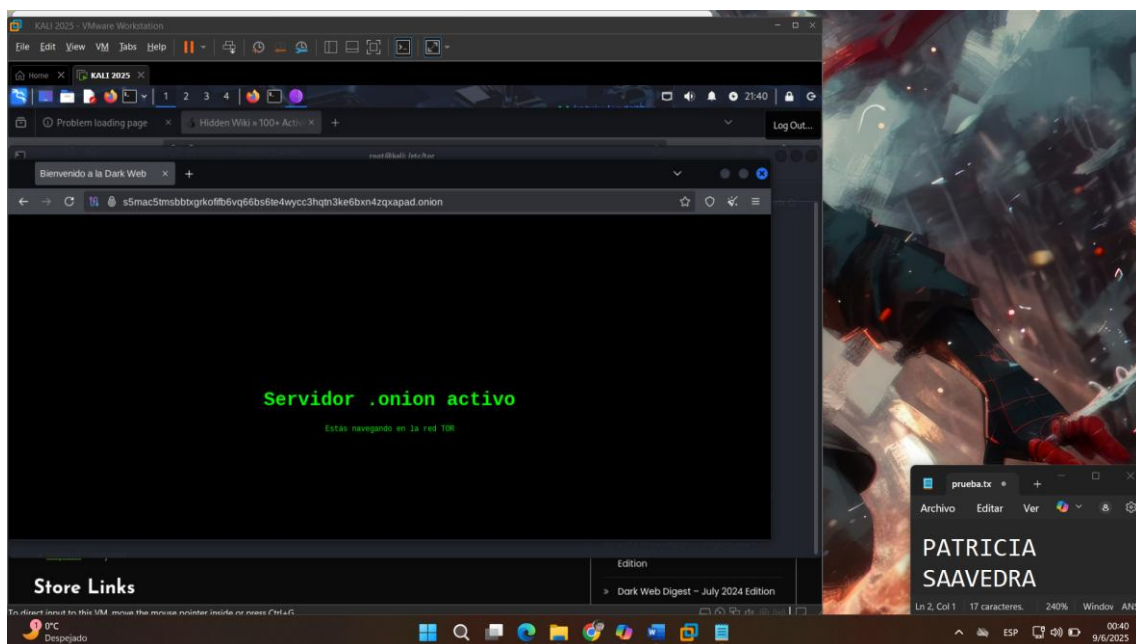
## 6. Acceder al Sitio desde Tor Browser:

- Usar Tor Browser para acceder al enlace .onion generado.



- Verificar que cualquier usuario con el enlace .onion puede acceder al servidor.

*Ojito, tu servidor tendría que estar corriendo en otra terminal, con `python3 -m http.server 80`.*



## EVALUACIÓN FINAL: Acceso y Análisis de un Servidor .onion (55 pts)

**Actividad Práctica:** Simular un escenario donde un usuario anónimo (cliente) accede a un servidor .onion, mientras el servidor (Kali Linux) monitorea, registra y realiza ataques para recopilar datos del cliente, evaluando los límites del anonimato en Tor.

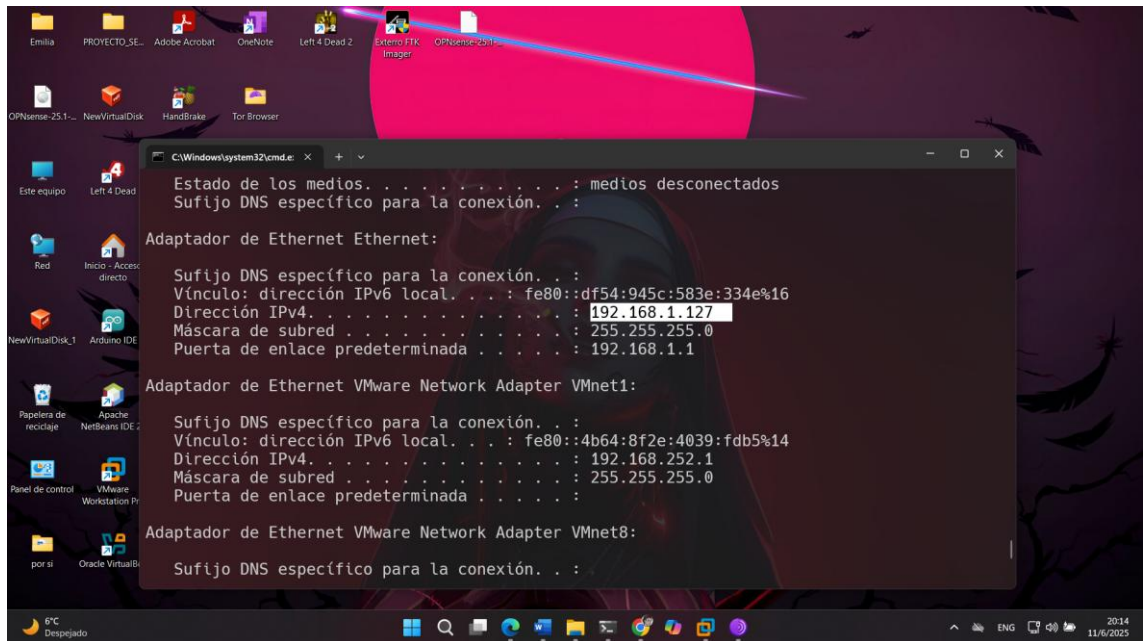
## Objetivos:

- Evaluar la capacidad del servidor para detectar o rastrear visitantes en la red Tor.
- Demostrar los límites del anonimato dependiendo de la configuración del cliente (VPN, NoScript, etc.).
- Recolectar datos como IPs (falsas), geolocalización, navegador, fingerprint, cookies, etc.
- Comprender la importancia de Tor para proteger la identidad en escenarios de vigilancia.

## Pasos a Seguir:

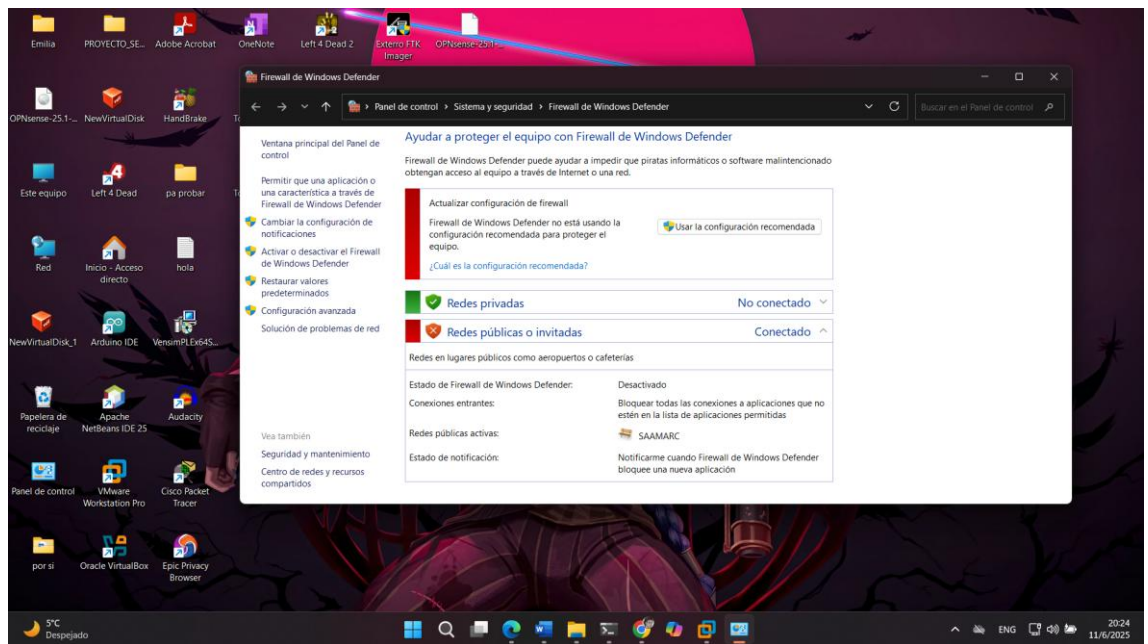
### Cliente (Máquina Física):

1. Descargar e instalar Tor Browser.
2. Conectarse a LA MISMA red a la del servidor

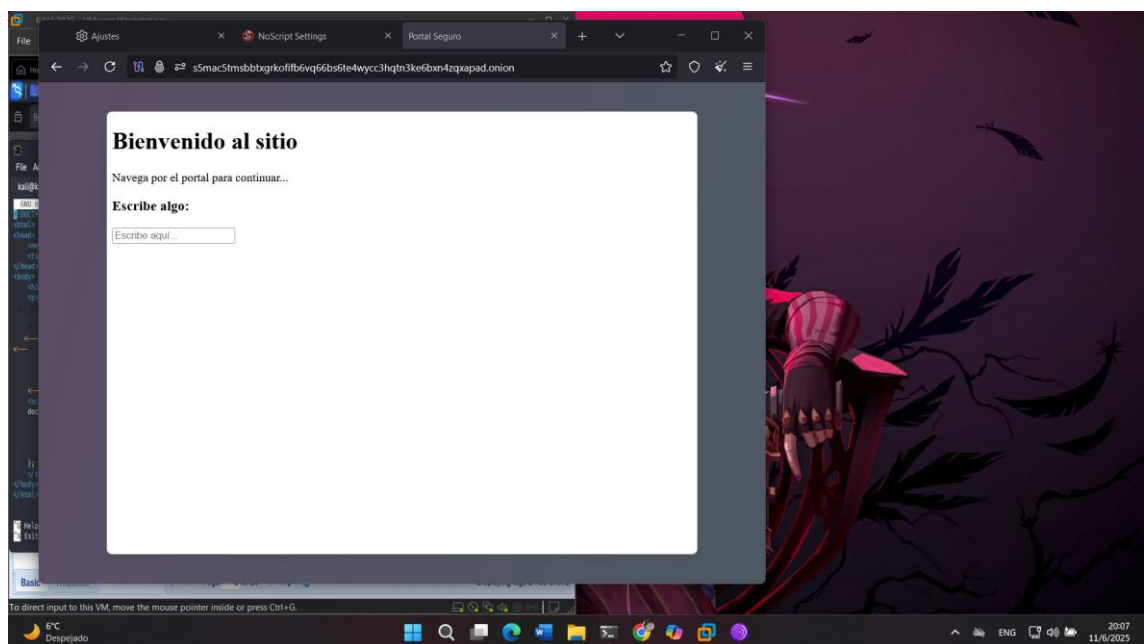


3. Solo por pruebas deshabilita



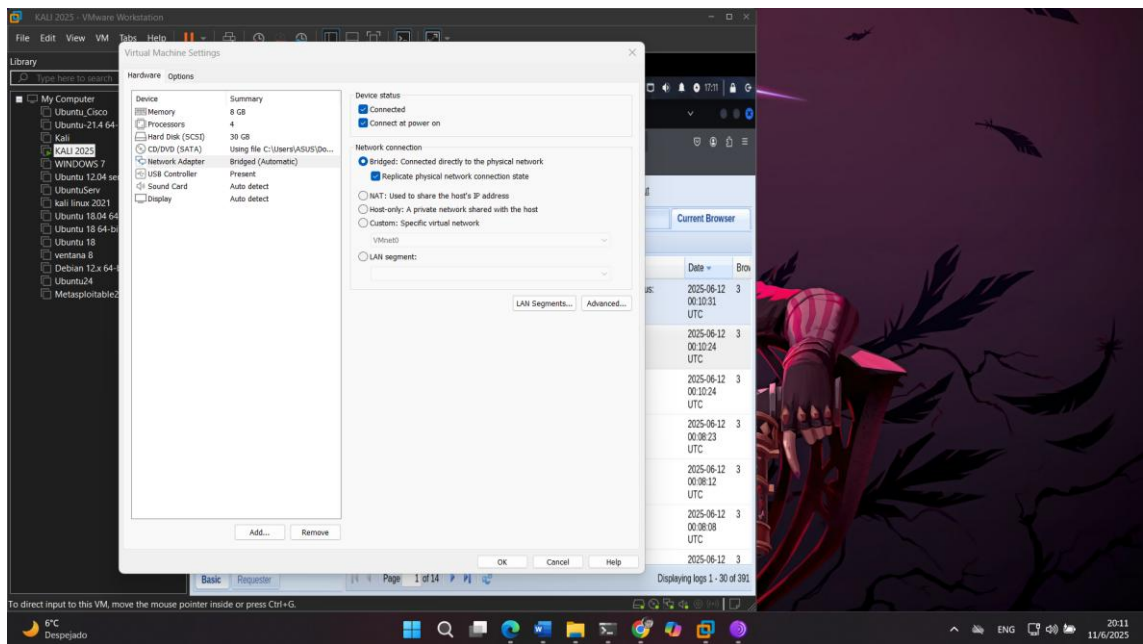


4. Acceder al enlace .onion generado en la Parte 4.
5. Interactuar con la página durante al menos 1 minuto (navegar, hacer clic, mantenerla abierta).
6. Tomar capturas de pantalla mostrando el contenido del sitio y la dirección .onion.

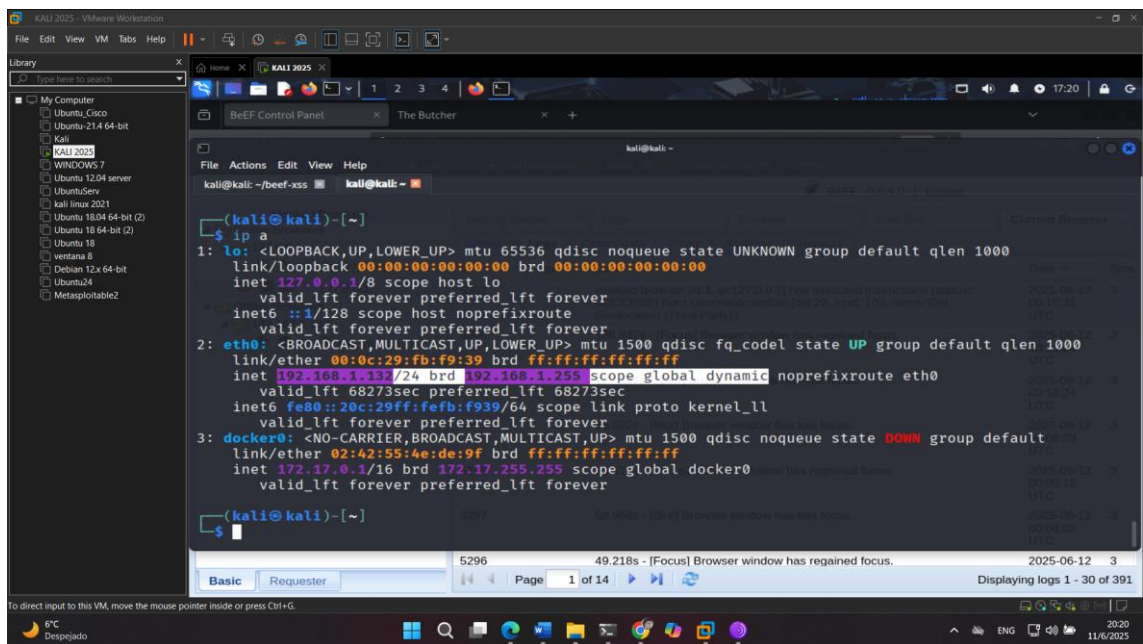


## Servidor (Kali Linux):

1. ESTAR EN MODO BRIDGE

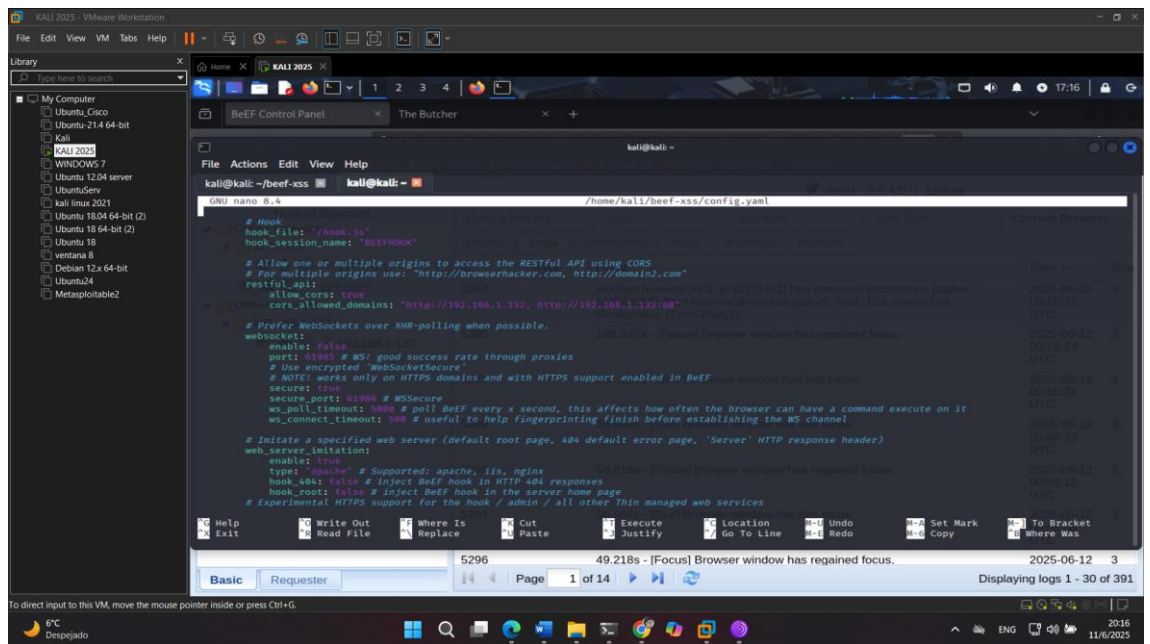


ASEGURARSE DE ESTAR EN LA MISMA RED.

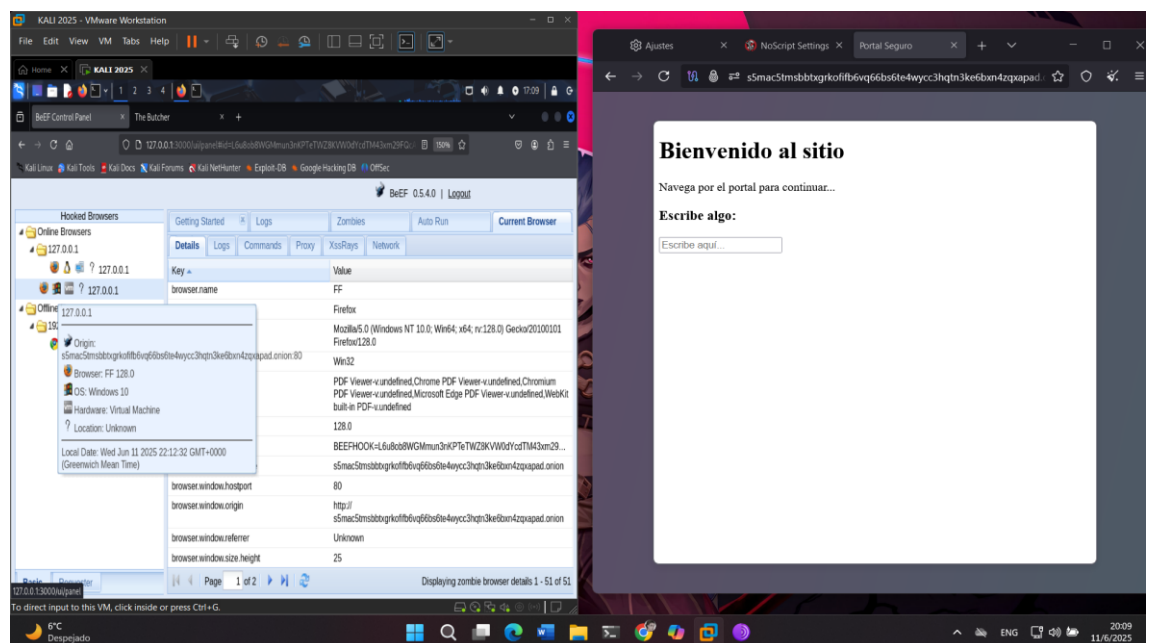


2. Asegurarse de que el servicio .onion esté activo.



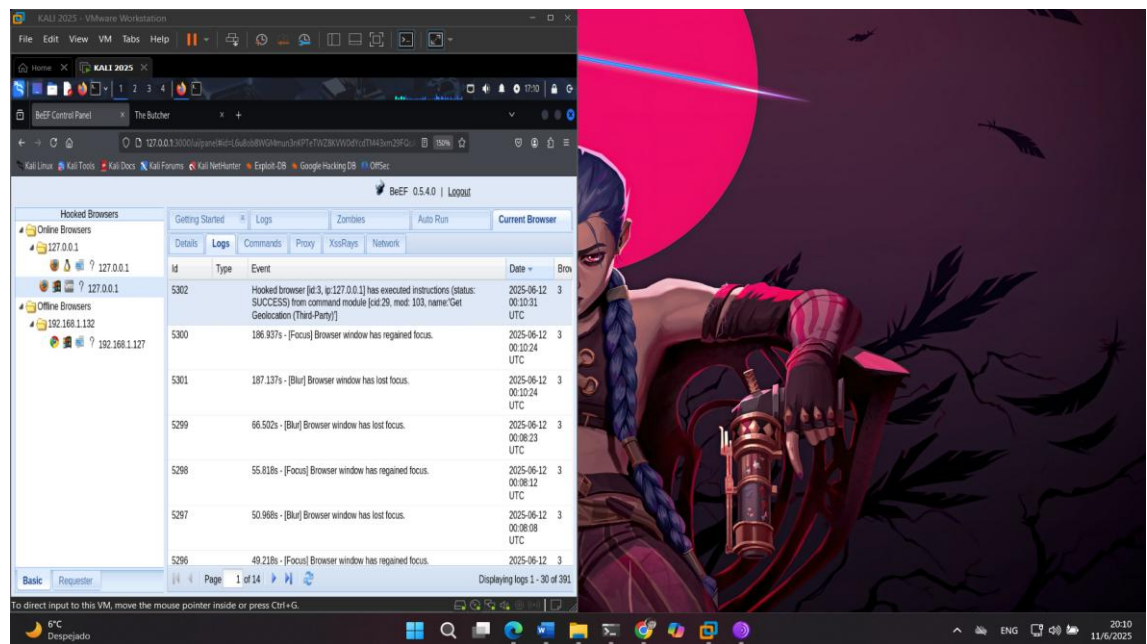
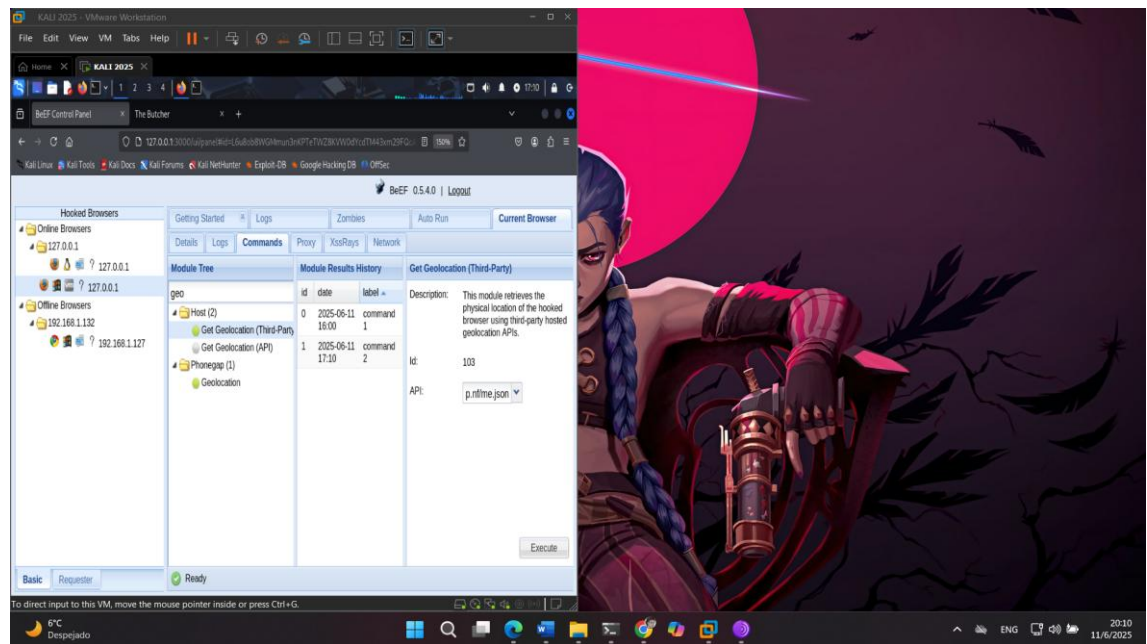


4. Usar la herramienta **BeEF** para:
  - **Capturar información del navegador (15 pts):** Obtener datos como tipo de navegador, versión, sistema operativo, etc.



- **Capturar geolocalización (5 pts):** Intentar obtener datos de geolocalización (si el navegador lo permite).

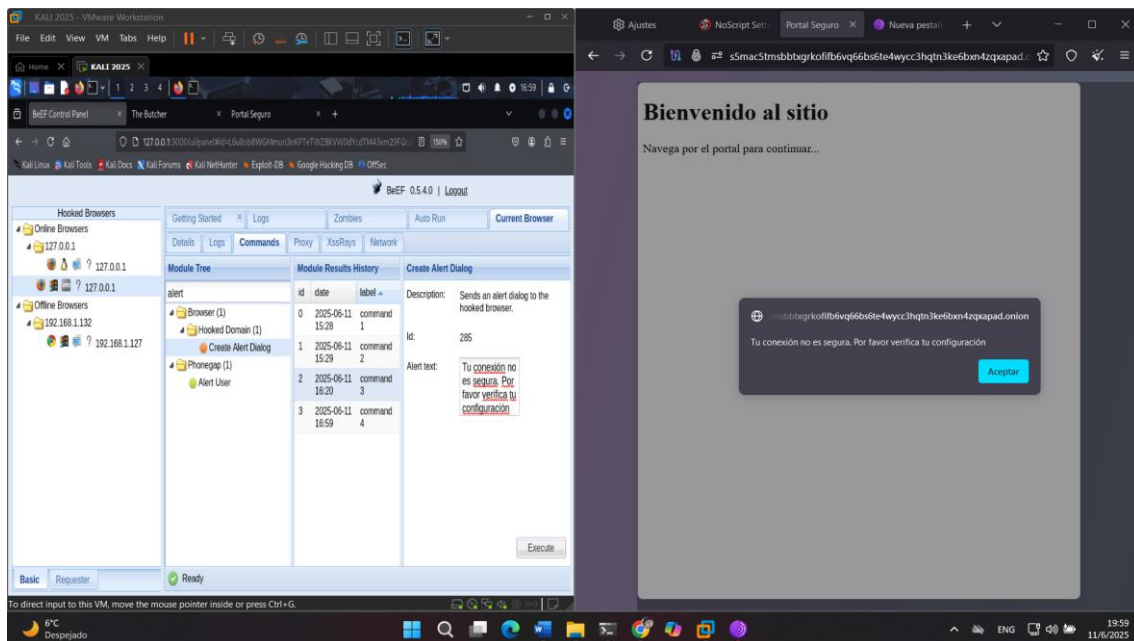




NO SE DEJA, XD.

- **Aplicar ingeniería social (20 pts):**
  - **Mostrar alertas:**

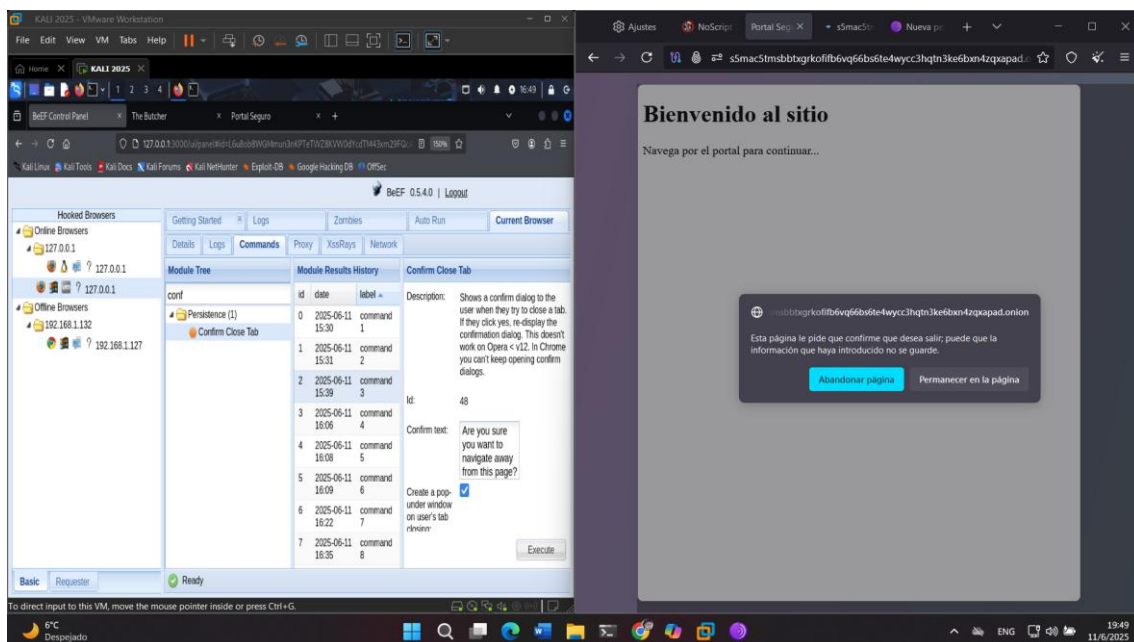
```
alert("Tu conexión no es segura. Por favor verifica tu configuración.");
```



- Mostrar confirmaciones:

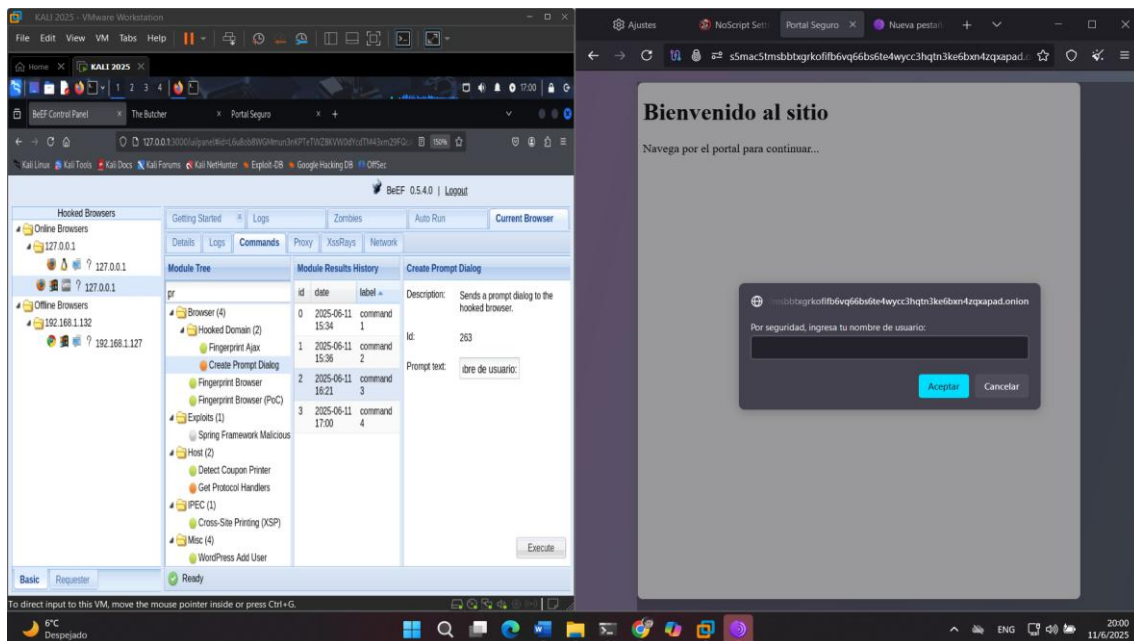
```
confirm("¿Deseas permitir el acceso a tu cámara?");
```

EN NUESTRO CASO EL POR DEFECTO, NO MAS.

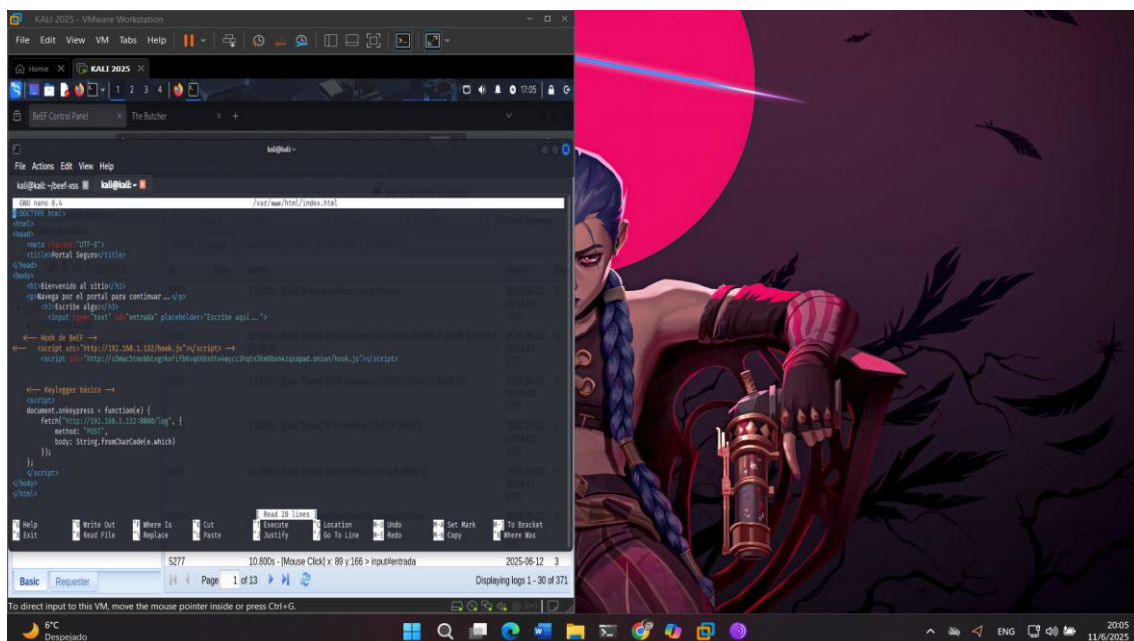


- Mostrar prompts:

```
prompt("Por seguridad, ingresa tu nombre de usuario:");
```



- **Ejecutar un keylogger (10 pts):** Modificar el archivo index.html para incluir un script XSS que registre las pulsaciones de teclas del cliente.



PRUEBA:

